基于 Alpha191 的多因子选股与组合回测研究

因子初筛、相关性分析与七因子组合的 2025 年表现

2026 年 11 月 8 日

摘要

本项目使用上海证券交易所股票日频数据，建立从数据清洗、因子构造、风格中性化、因子评价到收益预测、组合优化和逐日记账的研究流程。在 33 个候选 Alpha 中，先结合平均 Rank IC、IC 标准差、日 ICIR 和正 IC 比例初选 11 个，再依据方向统一后的平均日截面 Spearman 相关矩阵，确定七个 Alpha 作为收益模型的输入，并与八个风格因子联合估计收益系数。

七个 Alpha 为 Alpha42、Alpha80、Alpha1、Alpha132、Alpha112、Alpha177、Alpha118，其中 Alpha80、Alpha112、Alpha177、Alpha118 取负。全部 15 个因子的预测系数均采用滞后两日的 250 日滚动均值。组合只做多、允许现金，并计入固定比例费用、停牌冻结与强制退出。

在所设定的执行假设下，2025 年 1 月 2 日至 12 月 30 日开盘的扣费后累计收益为 58.54%，同期上证 A 股指数为 17.95%；年化波动率为 25.93%，夏普比率为 1.9823，最大回撤为 18.41%。本文通过十张研究图表，说明因子筛选、滚动预测及组合表现。较高累计收益伴随更高波动与尾部损失；现有结果尚不足以证明七因子方案优于其他候选组合。

目录

1 研究目标与总体框架 **5**

2 数据、研究区间与信息时点 **5**

2.1 数据来源与时间划分 5

2.2 清洗、复权与收益标签 5

3 因子构成与暴露处理 **6**

4 单因子评价与 11 个初选候选 **6**

4.1 指标定义与实现口径 6

4.2 四项指标的图形分析 6

4.3 探索性门槛与初选结果 8

5 相关性分析与七因子集合 **9**

5.1 先逐日截面相关，再按日期平均 9

5.2 从 11 个缩减至七个 10

6 联合因子收益与滚动预测 **11**

6.1 15 维联合回归与可用信息 11

6.2 实际系数与预测图形 11

7 组合优化与交易执行 **13**

7.1 候选集合、冻结持仓与风险估计 13

7.2 优化目标与费用 14

7.3 交易、估值与期末清仓 14

8 七因子方案的回测结果 **14**

8.1 核心绩效指标 14

8.2 净值与回撤 15

8.3 月度表现 16

8.4 持仓、现金与换手 17

9 研究边界与后续工作 **17**

来源与复现说明 **18**

A Alpha 运算符与完整计算公式 **19**

A.1 统一符号与缺失值规则 19
A.2 Alpha15 19
A.3 Alpha20 20
A.4 Alpha88 20
A.5 Alpha31 20
A.6 Alpha53 21
A.7 Alpha63 21
A.8 Alpha112 22
A.9 Alpha177 23
A.10 Alpha2 23
A.11 Alpha47 24
A.12 Alpha110 24
A.13 Alpha118 25
A.14 Alpha161 25
A.15 Alpha189 26
A.16 Alpha80 27
A.17 Alpha95 27
A.18 Alpha132 28
A.19 Alpha76 28
A.20 Alpha40 29
A.21 Alpha43 29
A.22 Alpha84 30
A.23 Alpha60 30
A.24 Alpha1 31
A.25 Alpha5 31
A.26 Alpha12 32
A.27 Alpha42 32
A.28 Alpha105 33
A.29 Alpha139 33
A.30 Alpha75 34
A.31 Alpha182 34
A.32 Alpha25：200 日代理（alpha25_proxy200） 35
A.33 Alpha26：180 日代理（alpha26_proxy180） 35

A.34 Alpha33：200 日代理（alpha33_proxy200） 36

B 风格因子公式与处理约定 37

B.1 统一计算约定 37

B.1.1 收益率与缺失值 37

B.1.2 指数权重 37

B.1.3 截面处理及停牌日输出 37

B.2 Size：规模（size） 37

B.3 Mom：动量（mom） 38

B.4 Vol1：收益率波动（vol1） 38

B.5 Vol2：分段累计收益极差（vol2） 38

B.6 Liq1：短期流动性（liq1） 38

B.7 Liq2：长期流动性（liq2） 39

B.8 Beta：市场敏感度（beta） 39

B.9 Value：价值（value） 39

1 研究目标与总体框架

本研究考察日频价量特征对下一交易日开盘至再下一交易日开盘收益的预测关系，并将预测转为含交易费用的组合决策。计算顺序为：行情与状态清洗、收益标签、八个风格暴露、33 个 Alpha 暴露及中性化、研究期单因子评价、11 个候选的相关性分析、七个 Alpha 与风格的联合收益估计、股票收益预测、开盘优化与交易记账。

七因子选择依据来自研究期内的单因子表现和截面相关性。收益模型保留八个风格暴露，故组合预测包含风格与 Alpha 两部分，并非只依赖七个 Alpha。股票收益预测为连续数值，最终持仓由候选筛选、优化约束和数量取整共同决定。

2 数据、研究区间与信息时点

2.1 数据来源与时间划分

数据通过 Tushare Pro 获取，包括上交所股票日行情、每日指标、复权因子、ST 与停牌记录，以及上证 A 股指数 `000002.SH`。数据覆盖 2022 年 1 月 4 日至 2025 年 12 月 31 日，2022 年起的历史用于窗口预热。

表 1: 数据与研究时间划分

范围	用途
2022 年起	计算收益、长窗口因子与风格暴露所需的历史预热。
2023-01-03 至 2024-12-27 信号日	在非 ST 股票中评价和初筛 Alpha，标签最晚于 2024-12-31 开盘实现。
2025-01-02 至 2025-12-30 开盘	按年份划分的回测区间；末日清仓，无法交易的停牌持仓保留估值。
2025-12-31	保留行情用于末端标签计算，不作为账户回测日。

2025 年不参与上述 IC 统计及相关性初筛，作为按年份划分的回测区间。单一区间的回测不足以证明策略在其他时期仍然有效，进一步验证应使用独立区间或预先固定的滚动验证方案。

2.2 清洗、复权与收益标签

股票面板保留存续期内的市场交易日位置，不删除停牌日。成交量、成交额和换手率的缺失值填零；开高低收及日均价乘复权因子，得到后复权价格。按股票前向填充收盘价后计算日收益：

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad r_{i,t} = \frac{\widetilde{C}_{i,t}}{\widetilde{C}_{i,t-1}} - 1.$$

停牌期间收益通常为零，复牌相对最后有效收盘价计算。信号日 t 的收益标签为

$$y_{i,t} = \mathrm{return_t2}_{i,t} = \frac{O^{\mathrm{hfq}}_{i,t+2}}{O^{\mathrm{hfq}}_{i,t+1}} - 1.$$

$t+1, t+2$ 按市场交易日位置计算，不跳过停牌日寻找下一次可交易开盘价；必要价格缺失则标签为空。2024 年最后两个交易日的信号不参与因子评价，避免标签使用 2025 年行情。日内停牌但开高低收完整的记录，不作为整日停牌处理。

3 因子构成与暴露处理

候选池含 33 个 Alpha，覆盖趋势、相对强弱、日内形态、成交活跃度、量价相关及指数条件方向。Alpha25、Alpha26、Alpha33 分别使用 200 日、180 日、200 日代理窗口，其余具体参数、填充与停牌规则见附录。

八个风格为 Size、Mom、Vol1、Vol2、Liq1、Liq2、Beta、Value。Value 使用账面市值比，即正市净率的倒数。各因子按日先进行 1%/99% 分位缩尾，再按总体标准差标准化：

$$u_{i,t} = \mathrm{clip}(a_{i,t}, q_{0.01,t}, q_{0.99,t}), \qquad z_{i,t} = \frac{u_{i,t} - \overline{u}_t}{\sigma_t(u)}.$$

对每个交易日、每个 Alpha 单独进行带截距、等权截面 OLS，控制八个风格暴露：

$$z_{i,t} = b_{0,t} + \boldsymbol{b}_t^{\top} \boldsymbol{s}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \qquad a_{i,t}^{\mathrm{neutral}} = \frac{\varepsilon_{i,t} - \overline{\varepsilon}_t}{\sigma_t(\varepsilon)}.$$

每次中性化仅要求该 Alpha 与八个风格共同有效且当天非停牌，至少十个样本；不要求全部 33 个 Alpha 同时有效。残差标准化后不再缩尾，避免破坏原回归样本上的线性中性关系。中性化不额外控制行业。中性化是暴露处理，不意味着优化后的股票组合自动具有零风格暴露。

4 单因子评价与 11 个初选候选

4.1 指标定义与实现口径

在研究期非 ST 股票中，逐日计算中性化 Alpha 暴露与目标收益的 Spearman 相关，即 Rank IC：

$$\mathrm{IC}_{j,t} = \mathrm{SpearmanCorr}_i(a_{i,j,t}^{\mathrm{neutral}}, y_{i,t}), \qquad \mathrm{ICIR}_j = \frac{\overline{\mathrm{IC}}_j}{s(\mathrm{IC}_j)}.$$

均值和样本标准差使用有效 IC，标准差采用 $\mathrm{ddof} = 1$；ICIR 为日频口径，不年化。正 IC 比例定义为

$$p_j^{+} = \frac{1}{N_j} \sum_{t \in \mathcal{T}_j} \mathbf{1}(\mathrm{IC}_{j,t} > 0),$$

其中 N_j 为该因子的全部日期记录数，缺失 IC 在此比较中不计为正值。因此该比例可能同时受覆盖情况影响，不能直接解释为交易盈利概率，也不能在存在缺失或零 IC 时把 $1 - p_j^{+}$ 精确当作反向后正 IC 的比例。

4.2 四项指标的图形分析

平均 IC 与 ICIR 保留原始方向，按数值从高到低排列；较强正值与较强负值分别位于图的两端。标准差和正 IC 比例同样按各自数值降序排列。

图1中，Alpha63、Alpha112、Alpha31 的平均 IC 绝对值较大，Alpha132 是正向平均 IC 最强的候选。但图2同时显示，前述部分强信号的 IC 日波动也较高。低标准差本身不足以证明有效，例如 Alpha105 的均值与 ICIR 接近零。

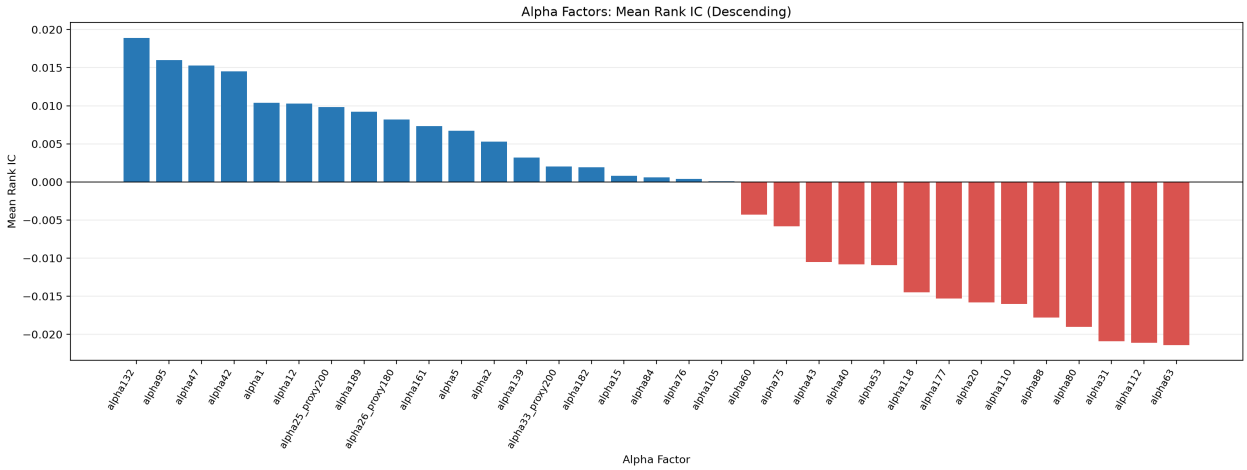


图 1: 33 个候选 Alpha 的原始方向平均 Rank IC。

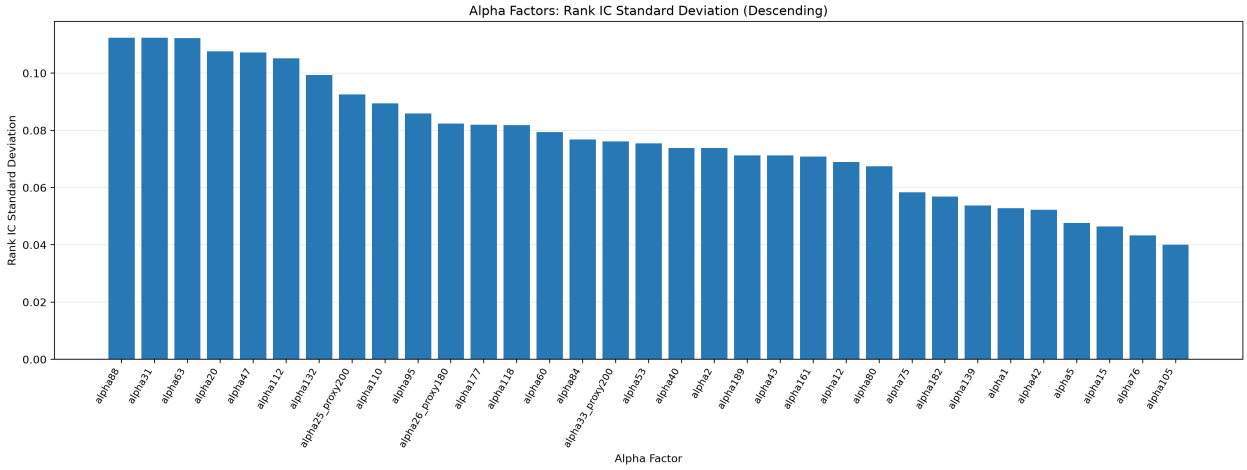


图 2: 33 个候选 Alpha 的日 Rank IC 样本标准差。

结合均值与波动，图3中 Alpha80 与 Alpha42 的绝对 ICIR 明显领先，分别约为 0.2823 和 0.2764。图4中 Alpha42 的正 IC 比例为 59.96%，Alpha80 为 38.59%，分别支持正向与反向使用。负均值不是无效的充分证据；对稳定负向关系，可取负统一研究方向。

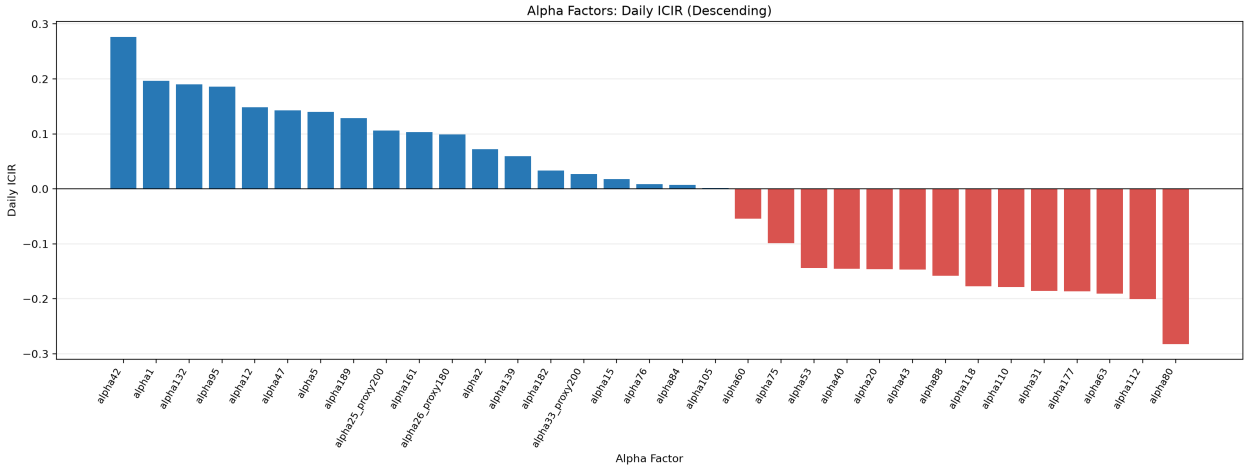


图 3: 33 个候选 Alpha 的日 ICIR，保留原始正负方向。

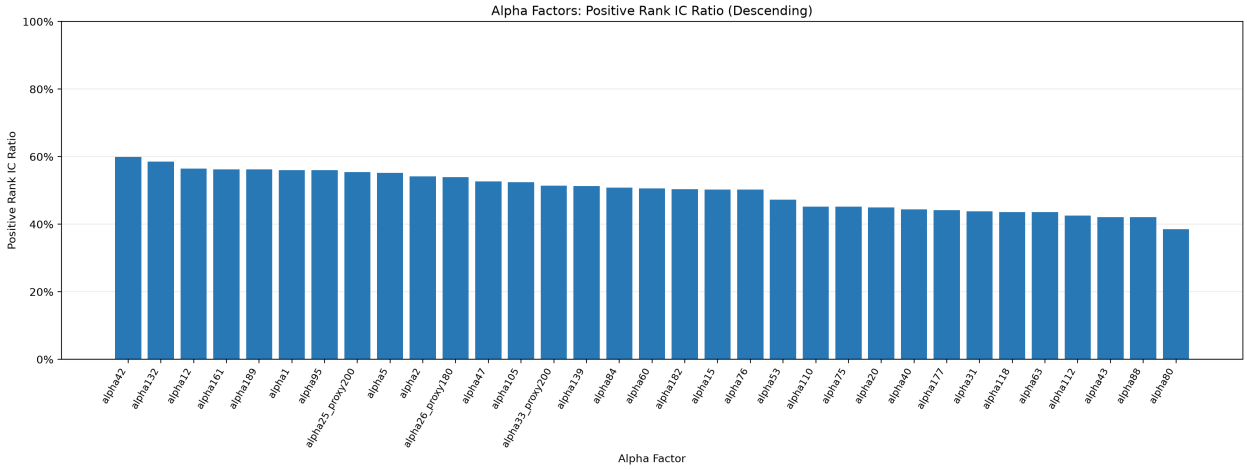


图 4: 33 个候选 Alpha 的正 IC 比例；分母为全部日期记录。

4.3 探索性门槛与初选结果

采用 $|\overline{\mathrm{IC}}| \geq 0.01$、$|\mathrm{ICIR}| \geq 0.17$ 的探索性门槛，并检查正 IC 比例是否支持平均关系的方向，共保留表2中的 11 个因子。门槛用于筛选研究期样本，不是普遍有效的标准，也未经过独立验证。ICIR 已包含均值与标准差信息，不能将三项当作独立证据重复计分。

表 2: 11 个初选候选的研究期评价结果（原始方向）

因子	mean IC	std IC	日 ICIR	正 IC 比例	模型候选方向
Alpha42	0.0145	0.0523	0.2764	59.96%	正向
Alpha80	-0.0190	0.0674	-0.2823	38.59%	反向
Alpha1	0.0104	0.0528	0.1966	56.02%	正向
Alpha132	0.0189	0.0993	0.1899	58.51%	正向
Alpha95	0.0160	0.0859	0.1861	56.02%	正向
Alpha112	-0.0211	0.1052	-0.2005	42.53%	反向
Alpha63	-0.0214	0.1122	-0.1908	43.57%	反向
Alpha31	-0.0209	0.1123	-0.1858	43.78%	反向
Alpha177	-0.0153	0.0820	-0.1865	44.19%	反向
Alpha110	-0.0160	0.0895	-0.1785	45.23%	反向
Alpha118	-0.0145	0.0818	-0.1775	43.57%	反向

其余候选暂不进入相关性缩减流程。例如 Alpha12 的平均 IC 为 0.0103、ICIR 为 0.1486，因未达初筛门槛而未入选；这不证明其没有互补信息。Alpha88 的平均 IC 为 -0.0178，但 IC 波动较高，绝对 ICIR 约为 0.1582。

5 相关性分析与七因子集合

5.1 先逐日截面相关，再按日期平均

沿用已完成研究日期和非 ST 筛选的评价样本。先在副本中对 Alpha80、Alpha112、Alpha63、Alpha31、Alpha177、Alpha110、Alpha118 取负，其他因子不变。固定日期后，对各因子列计算股票截面 Spearman 相关：

$$\rho_{jk,t} = \mathrm{SpearmanCorr}_i(\widetilde{a}_{i,j,t}, \widetilde{a}_{i,k,t}), \qquad \overline{\rho}_{jk} = \frac{1}{|T_{jk}|} \sum_{t \in T_{jk}} \rho_{jk,t}.$$

每对因子采用共同有效的股票，至少三只；样本不足或暴露为常数时，当日该元素为空。矩阵各元素按自身有效日期等权取算术平均，不将缺失值补零。因此不同元素的有效样本及日期覆盖可能不同。图中相关性衡量的是暴露排序重叠，不是因子收益的时间序列相关。

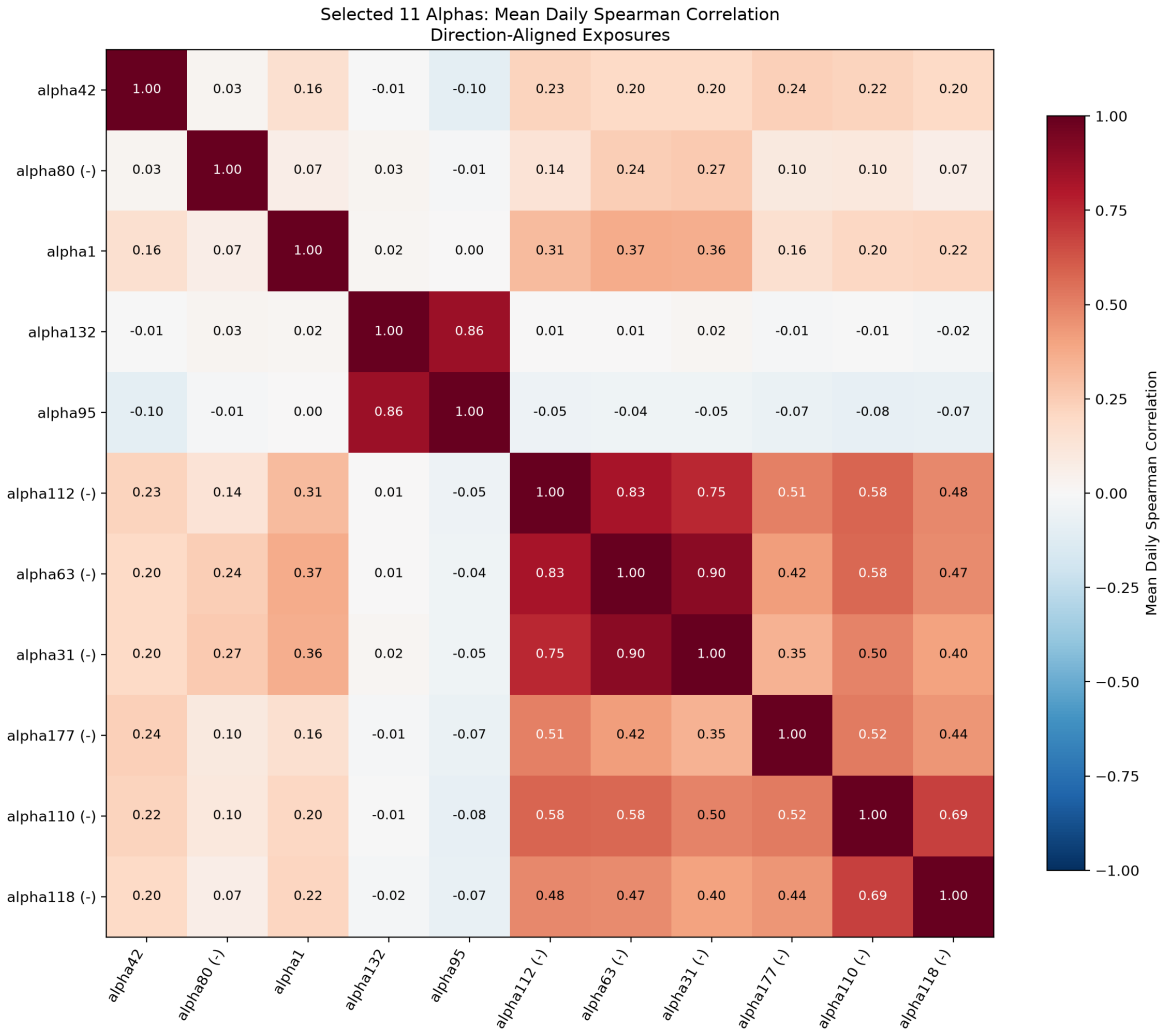


图 5: 11 个初选候选的平均日截面 Spearman 相关矩阵；(-) 表示原始暴露已取负。

5.2 从 11 个缩减至七个

图5呈现两组较明显的高相关结构。Alpha132 与 Alpha95 的平均相关系数为 0.86，优先保留均值、ICIR 和正 IC 比例略优的 Alpha132。Alpha112、Alpha63、Alpha31 之间的相关系数为 0.83、0.75、0.90，暂以绝对 ICIR 更高、IC 标准差更低的 Alpha112 为代表。

Alpha42 与 Alpha80 相关系数仅 0.03，且单因子绝对 ICIR 领先，两者均保留。Alpha1 与 Alpha42、Alpha80 的相关系数分别为 0.16、0.07，ICIR 为 0.1966，也予以保留。Alpha132 与其余已选因子的平均相关性接近零，但这只能支持排序重叠较少，尚不能证明独立预测价值。

Alpha177 与 Alpha112 的相关系数为 0.51，存在中等程度重叠，但与 Alpha80、Alpha1 的相关系数仅 0.10、0.16，暂保留以检验增量。Alpha110 与 Alpha118 的相关系数为 0.69，绝对 ICIR 分别为 0.1785、0.1775，差异很小；Alpha118 与 Alpha112、Alpha177 的相关性为 0.48、0.44，低于 Alpha110 对应的 0.58、0.52，因此暂选 Alpha118。此项取舍的确定性较低，适合后续替换实验。

表 3: 七因子模型与替代候选

项目	研究安排
保留的七个 Alpha	Alpha42、Alpha80、Alpha1、Alpha132、Alpha112、Alpha177、Alpha118。
反向处理	Alpha80、Alpha112、Alpha177、Alpha118 在回归与股票预测两端一致取负。
替代候选	Alpha95 对照 Alpha132；Alpha63、Alpha31 对照 Alpha112；Alpha110 对照 Alpha118。
待验证的扩展价值	以 Alpha42、Alpha80、Alpha1、Alpha132、Alpha112 为核心组，检验 Alpha177、Alpha118 的增量贡献；该消融比较尚待开展。

综合单因子表现与截面相关性,收益模型使用 Alpha42、Alpha80、Alpha1、Alpha132、Alpha112、Alpha177、Alpha118。相关矩阵仅覆盖初筛得到的 11 个候选，因此无法据此判断未入选因子是否冗余。平均相关系数还可能掩盖不同阶段正负相关的抵消，因子集合的最优性仍需增量检验与独立区间验证。

6 联合因子收益与滚动预测

6.1 15 维联合回归与可用信息

八个风格暴露和七个 Alpha 组成 $\boldsymbol{x}_{i,t} \in \mathbb{R}^{15}$，使用不带截距的每日等权联合截面 OLS：

$$y_{i,t} = \boldsymbol{x}_{i,t}^{\top} \boldsymbol{f}_t + e_{i,t}.$$

每日仅保留非 ST、非停牌、全部暴露及标签有限的股票，样本数须大于 15。回归系数按信号日记录，但目标收益在 $t+2$ 开盘才实现；实际系数不能直接作为同日可知预测。

所有系数使用同一预测规则：

$$\widehat{\boldsymbol{f}}_t = \frac{1}{250} \sum_{k=0}^{249} \boldsymbol{f}_{t-2-k}, \qquad \widehat{y}_{i,t} = \boldsymbol{x}_{i,t}^{\top} \widehat{\boldsymbol{f}}_t.$$

实现为先按日期升序排列，再执行 `.shift(2).rolling(250).mean()`，完整窗口、不填缺失，最早第 252 条记录产生预测。位移按收益表行数计算，日期连续时才对应市场交易日。回测开盘读取上一交易日的股票预测。

因子收益合并表包含日期及 15 组实际值、预测值，共 31 列；预测列统一加 `_pre`。股票预测只读取预测列，并与相同方向的暴露逐列相乘求和。任一必要输入缺失则预测为空。

6.2 实际系数与预测图形

图6和图7的浅灰线为原始每日实际系数，蓝线为模型使用的滞后滚动均值。长期均值明显平滑了日度变化，但对系数的阶段性变动反应更慢。预测线靠近零与其数量级有关，不能仅凭视觉平滑判断预测质量；不同子图纵轴尺度也不同。

风格系数在规模、波动与流动性等维度出现较大日度变化，模型没有剔除风格收益来源。Alpha112、Alpha118 等也存在较明显的单日系数跳动；方向取负并不保证联合回归系数每天为正。七个 Alpha 的联合贡献和策略风险来源仍需后续归因验证，不能由单因子 IC 或系数图直接推定。

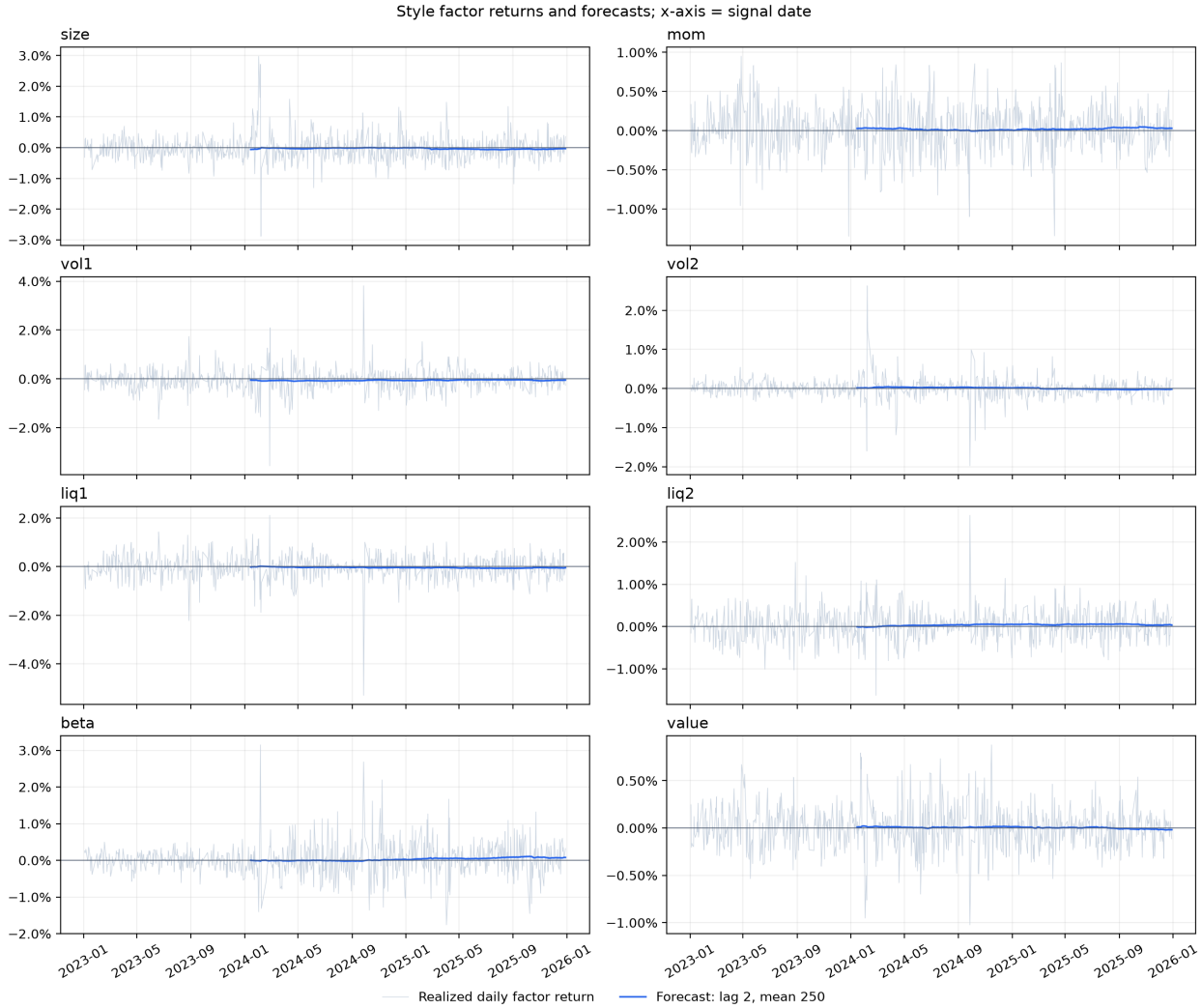


图 6: 八个风格因子的每日实际收益系数与滞后 250 日均值预测；横轴为信号日。

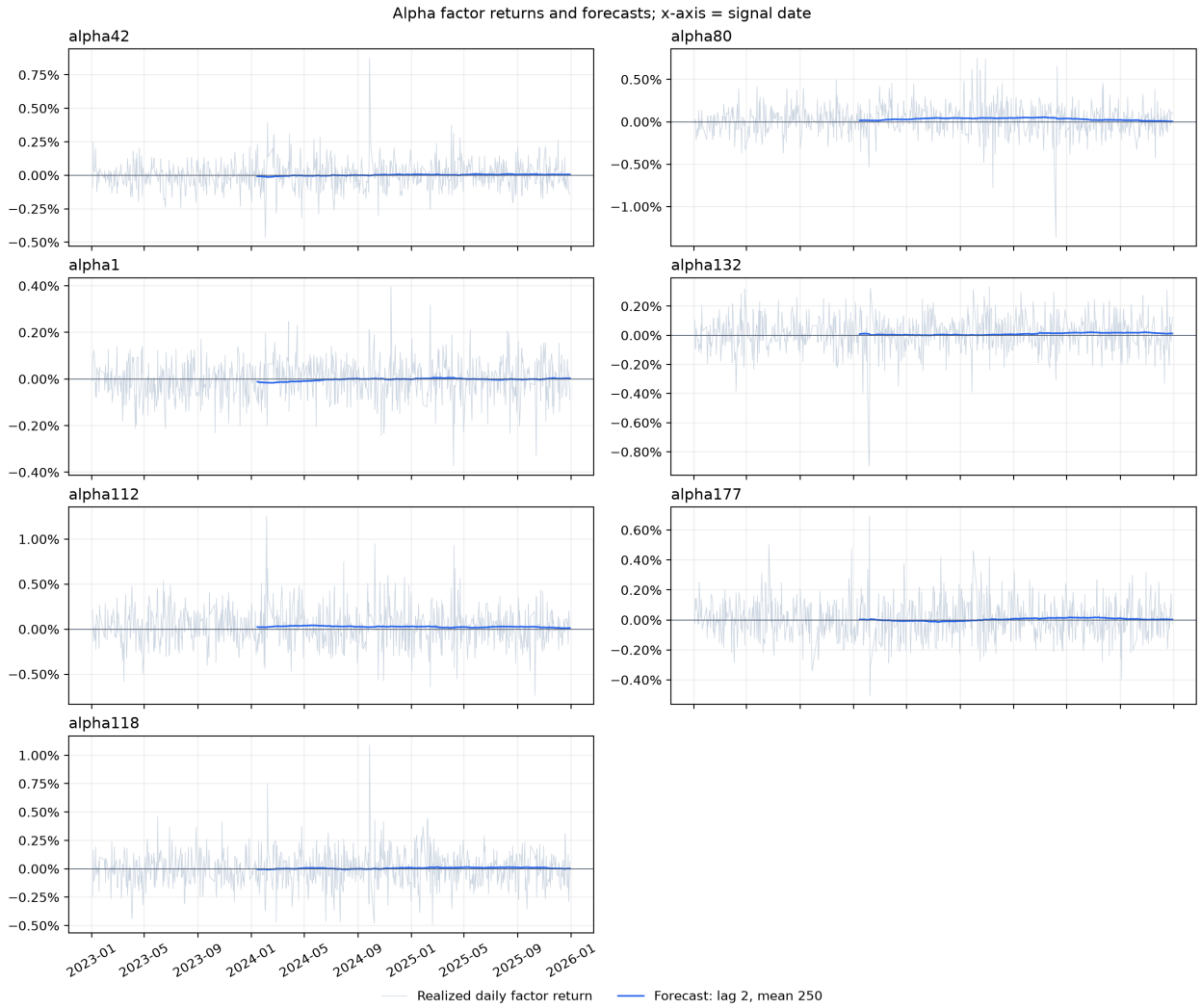


图 7: 七个入模 Alpha 的每日实际收益系数与预测值；反向因子已按模型方向处理。

7 组合优化与交易执行

7.1 候选集合、冻结持仓与风险估计

初始资金 100 万元，只做多并允许现金。每日开盘使用上一交易日预测，筛选非 ST、非停牌、预测有效且此前 200 个市场交易日收盘收益完整的股票，取预测前 100 名，与合格可交易旧持仓取并集。100 是新候选的筛选数量，不是固定最终持仓数。

停牌旧持仓冻结，数量不变；可交易旧持仓若为 ST 或预测缺失，先卖出并扣费。可调配资产 E_L 为强制退出扣费后的现金加其余可交易旧持仓开盘市值，不包含冻结市值；旧权重以 E_L 为分母。风险使用开盘前最近 200 个市场交易日的非年化样本协方差：

$$Z_{s,i} = r_{i,s} - \bar{r}_i, \qquad \widehat{\Sigma} = Z^\top Z/199.$$

所有候选使用相同窗口且收益完整，不填缺失；冻结持仓未计入该优化风险项。

7.2 优化目标与费用

后续调仓求解

$$\begin{aligned}\max_{\boldsymbol{w}} \quad & \boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{w} - C(\boldsymbol{w}) - 0.1\boldsymbol{w}^\top \widehat{\Sigma}\boldsymbol{w},\\ \text{s.t.} \quad & w_i \geq 0, \quad w_i \leq 1.5/n, \quad \sum_i w_i + C(\boldsymbol{w}) \leq 1,\end{aligned}$$

$$C(\boldsymbol{w}) = 0.00031 \sum_i (w_i - w_i^{\text{old}})_+ + 0.00081 \sum_i (w_i^{\text{old}} - w_i)_+.$$

n 为去重后的可调配候选数，不含冻结持仓。采用 CVXPY 与 CLARABEL 求解。首次建仓不在目标函数中惩罚费用，但买入费仍计入资金预算并实际扣除。该目标不含最大回撤硬约束。

7.3 交易、估值与期末清仓

目标后复权合成数量为 $q_i^{\text{target}} = \lfloor E_L w_i / O_i^{\text{hfq}} \rfloor$。按目标与旧数量之差先卖后买，实际费用从现金扣除；未使用资金保留现金，不允许借款。该数量不是现实股数，也没有模拟 100 股整手。

可交易持仓按当日开盘价估值，停牌持仓按截至昨日最后有效后复权收盘价估值。每天核对交易后资产等于开盘交易前资产减当日费用。2025 年 12 月 30 日开盘只清仓、不新增买入；回测期末冻结市值为零，全部资产变现。

8 七因子方案的回测结果

8.1 核心绩效指标

回测包含 242 个开盘账户记录，首尾为 241 个交易日间隔。费用包含首次买入、正常调仓、强制退出和末日清仓。同期指数采用相同日期的开盘点位，不扣费用。表4汇总策略与基准指数的回测绩效。

表 4: 2025 年七因子策略的回测结果

指标	策略	上证 A 股指数
累计收益	58.5403%	17.9512%
年化收益	61.9104%	18.8434%
年化波动率	25.9334%	13.7092%
夏普比率（无风险利率为零）	1.9823	1.3229
最大回撤	-18.4134%	-9.9027%
最差单日收益	-9.3311%	-3.8081%
累计费用（元）	19,751.2670	—
日均买卖合计换手率	11.6313%	—
平均现金比例	0.5700%	—
期末冻结市值（元）	0	—

期末资产约为 158.54 万元，净盈利约为 58.54 万元；累计收益比指数高 40.59 个百分点。该差额是累计收益之差，不是经过风险调整的 Alpha，也不是按相对净值计算的超额收益率。

年化采用 252 个交易日，年化收益按首尾开盘间隔计算；波动率用日收益样本标准差，夏普采用日收益均值除以标准差再乘 $\sqrt{252}$。回撤基准包括初始净值 1 和首日费用。平均现金及换手均包含末日清仓，换手为买卖金额合计。

8.2 净值与回撤

图8显示策略年内累计表现高于指数，主要上升阶段集中在年中至三季度。4 月附近策略与指数同时大幅下跌，策略回撤明显更深，之后恢复；四季度仍出现数次回落。更高累计收益与更大波动、最大回撤和单日尾部损失并存，不能仅依据净值领先推断收益全部来自独立选股能力。

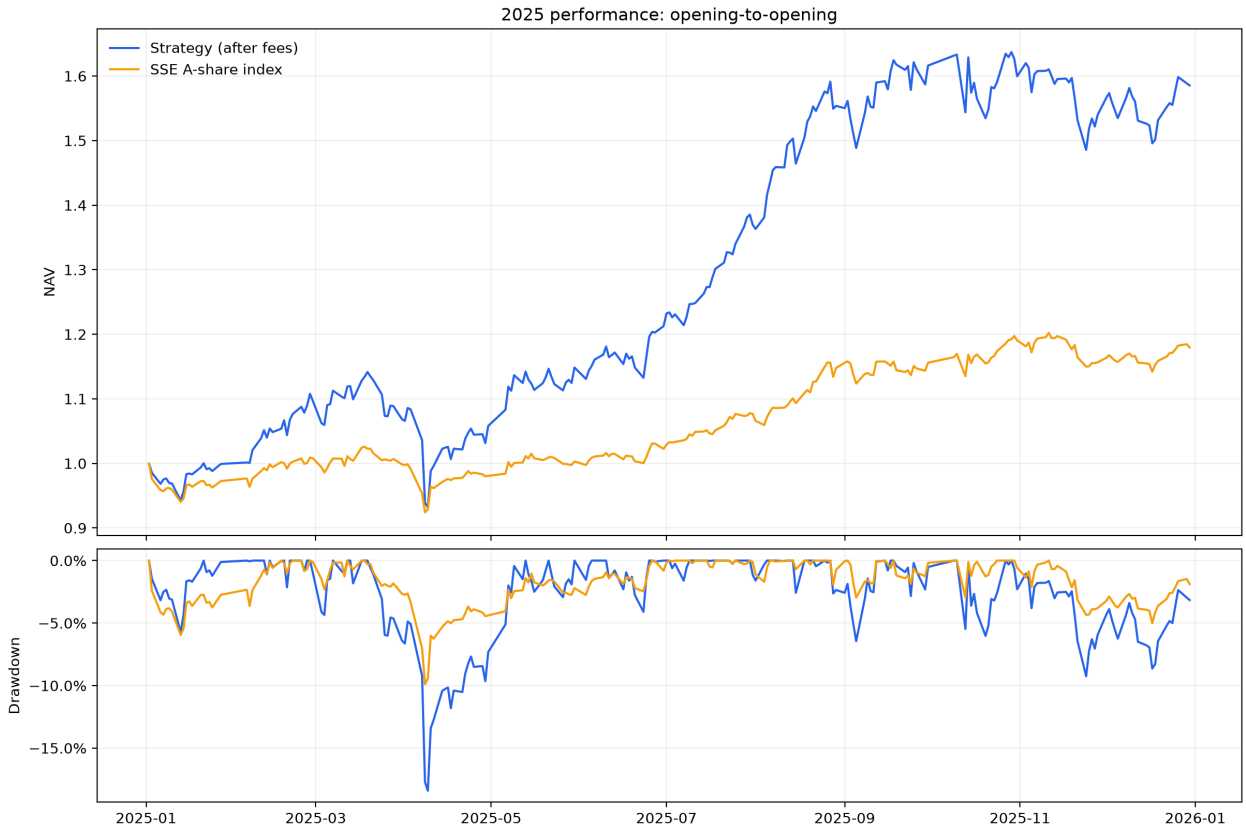


图 8: 七因子策略扣费后净值、同期指数净值与开盘采样回撤。

8.3 月度表现

图9按每日净收益复合得到月度收益。策略在 2 月及 5–8 月表现较强，7 月、8 月的月收益均超过 10%；3 月、4 月、10 月和 11 月为负。4 月月末的净损失较小，但月内经历较深回撤，说明月度结果会掩盖期间风险。10 月指数上涨而策略下跌，也表明策略并非在所有阶段都优于指数。12 月仅计算至预定清仓日，建仓及清仓费用计入所属月份。

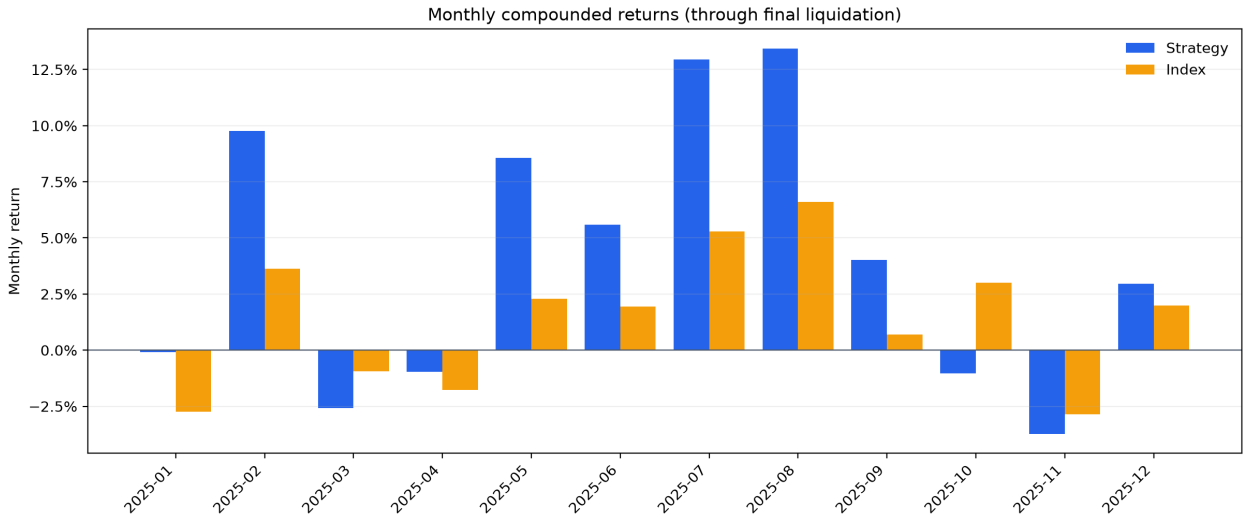


图 9: 策略与指数的月度复合收益，最后一个月截至 12 月 30 日开盘。

8.4 持仓、现金与换手

图10中实际持仓通常在约 90–125 只附近变动，建仓初期从 68 只逐步增加；优化候选数更高，原因是前 100 名新候选与旧持仓合并。两者的差异还受零权重、数量取整、冻结与退出规则影响。多数日期现金占比较低，末日现金升至 100%、持仓归零是预定清仓的结果。首次建仓和末日清仓造成较高换手尖峰，不能将这些事件视为平时每日调仓水平。

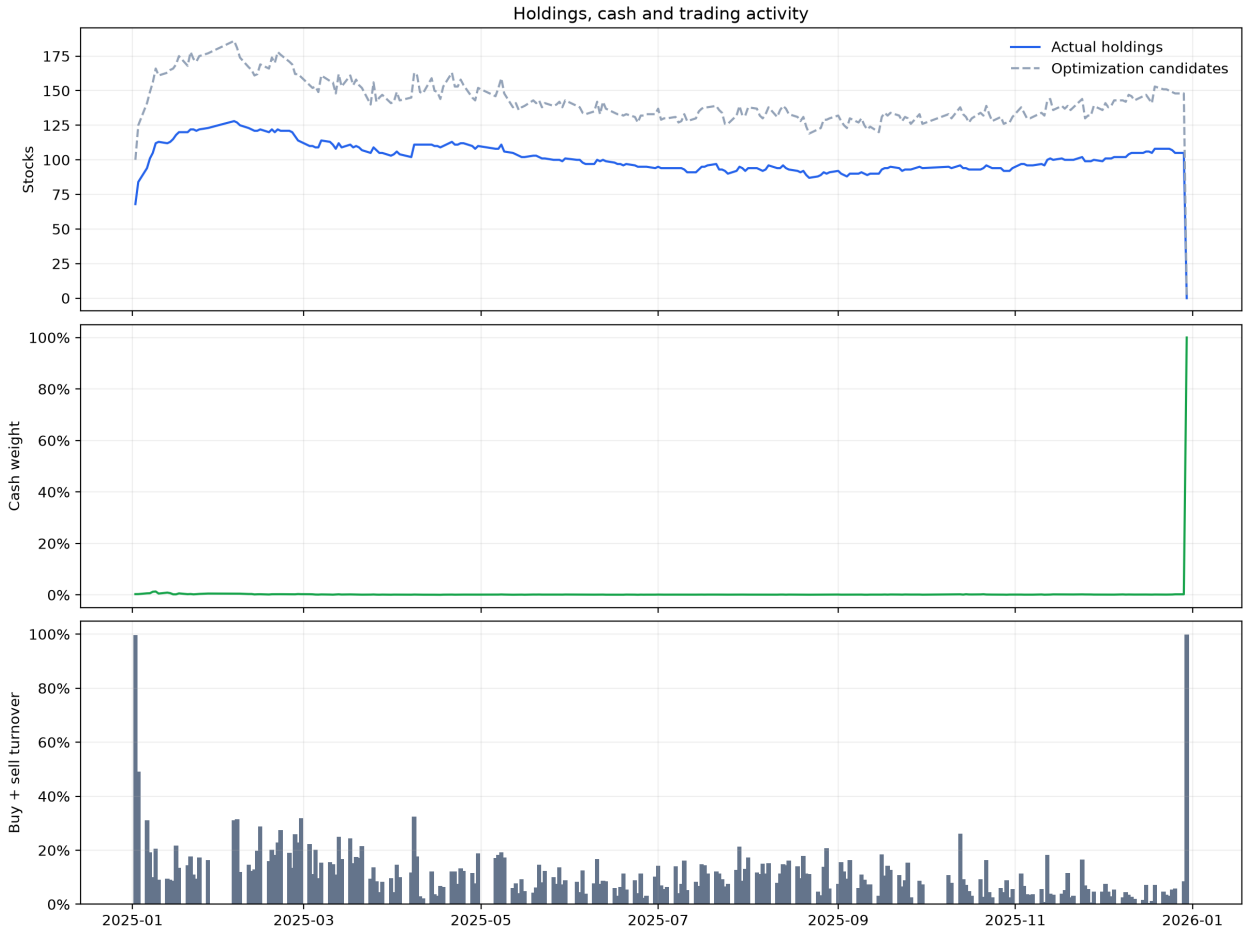


图 10: 实际持仓数、优化候选数、现金比例及买卖合计换手；末日包含清仓。

9 研究边界与后续工作

本项目建立了涵盖 33 个候选 Alpha、11 个初选因子、七个入模 Alpha、15 维联合收益预测和逐日账户记账的完整流程。但筛选门槛属于探索性选择，相关系数均值可能掩盖时变关系；七因子集合尚未通过核心组消融、候选替换及新的独立区间验证。因子数量与换手和收益之间并无确定的单调关系；策略日均买卖合计换手为 11.63%。

日频 ST 和停牌标记作为开盘状态近似；交易模拟未包含最低佣金、滑点、涨跌停与成交量约束，后复权合成单位也不代表真实交易股数。协方差使用收盘到收盘收益，而目标是开盘到开盘收益，且冻结持仓风险不在优化项中。开盘采样最大回撤不能完整反映盘中损失。

下一步应在研究期内检查滚动与分阶段 IC、相关性稳定性、因子增量和风险归因，再以独立数据验证固定方案。研究结果表明：在既定数据、费用与执行假设下，七因子方案取得 58.54% 扣

费后累计收益、1.9823 夏普，同时承担 18.41% 最大回撤；它是一项可追溯的区间实验，尚不能推出长期普遍有效性。

来源与复现说明

Alpha191 公式来源为李辰、刘富兵，国泰君安证券研究，《基于短周期价量特征的多因子选股体系——数量化专题之九十三》，2017 年 6 月 15 日。本项目依据公式实现，不提供原研报文件。公式版权归其权利人所有；代理窗口与具体缺失处理按本项目 notebook 约定执行。

数据来源为 Tushare Pro，复现需自备账号、Token 与接口权限，遵守数据服务条款。本文文字、图表和实验结果不代表数据提供方或原研报机构的观点或背书。项目用于学习与研究。

图表由因子评价、因子收益与回测程序生成，存放于 `src/figures/`。复现时按数据清洗、收益标签、风格暴露、Alpha 暴露、因子评价、因子收益估计、股票预测和回测的顺序运行各 notebook。附录列出全部 33 个 Alpha 及八个风格因子的公式与处理说明。

A Alpha 运算符与完整计算公式

A.1 统一符号与缺失值规则

i 为股票，t 为市场交易日。O, H, L, C, W 分别为后复权开盘、最高、最低、收盘与日均价，V 为成交量，A 为成交额，R 为日收益率，I_O, I_C 为指数开盘和收盘点位。各因子的局部变量独立定义。

- Rank_t 是当日有效股票的平均并列百分位排名；TSRank_n 是同一股票最近 n 日内当前值的平均并列百分位排名。
- 除另有注明外，滚动窗口包含当日，保留停牌日位置并要求完整窗口；标准差采用总体口径。
- Corr_n 要求完整配对窗口，序列恒定或结果非有限时为空；相关系数仅为消除浮点误差裁剪至 $[-1, 1]$。
- $\mathrm{HIGHDAY}(H, n)$ 返回窗口最高值距今天的天数，今天为零，并列最高值取最近一次。
- $\mathrm{SMA}(X, n, 1)$ 以首个有效输入初始化，此后 $S = X/n + (n-1)S_{\mathrm{prev}}/n$；缺失时保留状态并暂停更新，当日输出另按因子规则屏蔽。
- 前向填充只使用股票自身过去有效值，首次有效值之前不补齐；分母为零时不将无定义比值强行置零。

下列为原始指标公式及本项目具体计算说明，与项目 notebook 的计算约定一致。用于收益模型的暴露还需截面处理与风格中性化；最低记录数仅说明原始指标条件，实际输出还需满足风格预热及截面样本要求。保留未入模候选的公式，以便后续替换研究。

A.2 Alpha15

衡量内容（原始值）：衡量当天开盘价相对上一交易日参考收盘价的跳空幅度。原始值为正表示高开，为负表示低开，绝对值越大表示跳空幅度越大；若前一交易日停牌，则相对停牌前最后有效收盘价计算。

$$\mathrm{Alpha15}_{i,t} = \frac{O_{i,t}}{\widetilde{C}_{i,t-1}} - 1$$

O 为 `open_hfq`，C 为 `close_hfq`，$\widetilde{C}$ 为按股票、按日期前向填充后的收盘价序列。

填充方法：在每只股票内部对收盘价执行 `ffill()`，再滞后 1 个交易日作为分母；当天开盘价保持原值。复牌日使用停牌前最后有效收盘价。首次有效收盘价之前不填充，当天开盘价缺失时结果为 `NaN`。

最少记录数：至少需要 2 个交易日记录；当天开盘价有效，前一交易日或更早已有有效收盘价。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.3 Alpha20

衡量内容（原始值）：衡量最近 6 个交易日的收盘价累计涨跌幅（百分数）。原始值越高，表示这一期间价格表现越强；只反映起止价格变化，不反映期间上涨次数或路径。参考日停牌时使用截至该日最后有效收盘价，实际收益跨度可能超过 6 个交易日。

$$\mathrm{Alpha20}_{i,t} = 100\left(\frac{C_{i,t}}{\widetilde{C}_{i,t-6}} - 1\right)$$

C 为 `close_hfq`，$\widetilde{C}$ 为按股票、按日期前向填充后的收盘价序列。

填充方法：在每只股票内部对收盘价执行 `ffill()`，再滞后 6 个交易日作为分母；当天收盘价保持原值。如果第 6 个交易日前的收盘价缺失，使用截至该日最后有效的收盘价，不跳过停牌日计数。首次有效收盘价之前不填充，当天收盘价缺失时结果为 `NaN`。

最少记录数：至少需要 8 个交易日记录；当天收盘价有效，且第 6 个交易日前或更早已有有效收盘价。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.4 Alpha88

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个交易日的收盘价累计涨跌幅（百分数）。原始值越高，表示这一期间价格表现越强，可用于描述比 Alpha20 更长的价格趋势。参考日停牌时使用截至该日最后有效收盘价，实际收益跨度可能超过 20 个交易日。

$$\mathrm{Alpha88}_{i,t} = 100\left(\frac{C_{i,t}}{\widetilde{C}_{i,t-20}} - 1\right)$$

C 为 `close_hfq`，$\widetilde{C}$ 为按股票、按日期前向填充后的收盘价序列。

填充方法：在每只股票内部对收盘价执行 `ffill()`，再滞后 20 个交易日作为分母；当天收盘价保持原值。如果第 20 个交易日前的收盘价缺失，使用截至该日最后有效的收盘价，不跳过停牌日计数。首次有效收盘价之前不填充，当天收盘价缺失时结果为 `NaN`。

最少记录数：至少需要 21 个交易日记录；当天收盘价有效，且第 20 个交易日前或更早已有有效收盘价。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.5 Alpha31

衡量内容（原始值）：衡量当天收盘价相对最近 12 个交易日均价的偏离程度（百分数）。原始值为正表示高于均价，为负表示低于均价，绝对值越大表示偏离越明显。均价中的停牌日使用最后有效收盘价；该指标本身不保证偏离后一定反转。

$$\overline{C}_{i,t}^{(12)} = \frac{1}{12}\sum_{k=0}^{11}\widetilde{C}_{i,t-k}$$

$$\mathrm{Alpha31}_{i,t} = 100\frac{C_{i,t} - \overline{C}_{i,t}^{(12)}}{\overline{C}_{i,t}^{(12)}}$$

C 为 `close_hfq`，$\widetilde{C}$ 为按股票、按日期前向填充后的收盘价序列。

填充方法：在每只股票内部先对收盘价执行 `ffill()`，仅用于计算包含当天的 12 个交易日滚动均值，设置 `min_periods=12`；公式中的当天收盘价保持原值。停牌日在均值中沿用最后有效收盘价，但当天因子仍为 `NaN`。首次有效收盘价之前不填充，窗口不足 12 个有效价格时结果为 `NaN`。

最少记录数：至少需要 12 个交易日记录；窗口内前向填充后须有 12 个有效收盘价，且当天收盘价有效。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.6 Alpha53

衡量内容（原始值）：衡量最近 12 个市场交易日中收盘价上涨的频率，原始值为上涨天数占比乘以 100。数值越高表示上涨日越多，不代表累计涨幅越大；平盘与停牌日均不计为上涨，停牌日仍占用窗口，可能压低复牌后的上涨频率。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad U_{i,t} = \mathbf{1}\left(\widetilde{C}_{i,t} > \widetilde{C}_{i,t-1}\right)$$

$$\mathrm{Alpha53}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \frac{100}{12}\sum_{k=0}^{11} U_{i,t-k}$$

C 为后复权收盘价 `close_hfq`。因子表示最近 12 个市场交易日中上涨天数的百分比，只衡量上涨频率，不衡量涨幅。

填充方法：按股票前向填充收盘价后，与前一个交易日比较；停牌日价格不变，记为未上涨，平盘同样记为未上涨。复牌日与停牌前最后有效收盘价比较，不跳过停牌日计数。当天或前一日参考价格无效时，上涨标记为 `NaN`，不将缺失比较记为未上涨。采用完整 12 日窗口（`min_periods=12`），当天停牌时按 `suspend` 将因子置为 `NaN`，加入列表前按 `trade_date` 执行截面 `wz`。

最少记录数：至少需要 13 个交易日记录，形成 12 次有效价格比较；最早从首个有效收盘价所在日之后的第 12 个交易日开始输出，且当天须非停牌。上市前或数据起点前的历史不会自动补齐。截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.7 Alpha63

衡量内容（原始值）：衡量递归平滑后的上涨价格变动占全部绝对价格变动的比例，属于 RSI 类指标。原始值通常介于 0 至 100：接近 100 表示上涨幅度占优，接近 0 表示下跌幅度占优，50 表示平滑后的上涨、下跌幅度大致相等。它不保证后续反转。与使用固定窗口累计涨跌幅的 Alpha112 不同，本因子采用递归平滑，历史影响随有效更新逐渐衰减；输入为绝对价格变化，而非百分比收益率。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad \Delta C_{i,t} = C_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-1}$$

$$U_{i,t} = \max(\Delta C_{i,t}, 0), \qquad A_{i,t} = |\Delta C_{i,t}|$$

$$\mathrm{Alpha63}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = 100 \frac{\mathrm{SMA}(U, 6, 1)_{i,t}}{\mathrm{SMA}(A, 6, 1)_{i,t}}$$

C 为后复权收盘价 `close_hfq`。仅将历史参考收盘价按股票前向填充后滞后 1 日，当天收盘价保留原值。复牌日与停牌前最后有效收盘价比较；首次没有有效参考价格时价差保留 `NaN`。停牌日按 `suspend` 将两个平滑输入均置空，不将停牌价差 0 输入递推。

初始化和递推：两个平滑序列分别以首个有效输入初始化，此后每个有效日使用 $S_{i,t} = X_{i,t}/6 + 5S_{i,t'}/6$ 更新，t' 为最后一次有效更新日。代码采用 `ewm(alpha=1/6, adjust=False, ignore_na=True)`。输入缺失时保留内部状态、暂停更新，但当天因子输出为 `NaN`；复牌日输入有效即可恢复更新，不额外等待 6 日。若首个价差为 0，两个状态均初始化为 0，分母未大于 0 前比值无定义。

分母为 0 时结果设为 `NaN`。两个递归状态使用未标准化的输入和状态；最后才按 `trade_date` 执行截面 `wz`，再加入列表。

最少记录数：最早需要 2 个交易日价格记录，且当天非停牌、当前及参考收盘价有效，平滑分母大于 0。首个非零价差初始化后结果可能为 0 或 100。参数 6 是递归平滑参数，不是完整滚动窗口长度；初值影响随有效更新次数按 $(5/6)^n$ 衰减。截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.8 Alpha112

衡量内容（原始值）：衡量最近 12 个市场交易日中，累计上涨价格幅度与累计下跌价格幅度的差额，占两者总和的比例。原始值介于 -100 与 100 之间：正值表示累计上涨幅度占优，负值表示累计下跌幅度占优，0 表示两者相等；仅有上涨且累计涨幅大于 0 时为 100，仅有下跌且累计跌幅大于 0 时为 -100。它使用收盘价的绝对价差而非百分比收益率，不计成交量，也不等于累计收益率。与 Alpha53 的上涨天数占比相比，本因子考虑涨跌的幅度。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad \Delta C_{i,t} = \widetilde{C}_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-1}$$

$$U^{(12)}_{i,t} = \sum_{k=0}^{11} \max(\Delta C_{i,t-k}, 0), \qquad D^{(12)}_{i,t} = \sum_{k=0}^{11} \max(-\Delta C_{i,t-k}, 0)$$

$$\mathrm{Alpha112}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = 100 \frac{U^{(12)}_{i,t} - D^{(12)}_{i,t}}{U^{(12)}_{i,t} + D^{(12)}_{i,t}}$$

C 为后复权收盘价 `close_hfq`。按股票前向填充收盘价，再计算相邻市场交易日的价差；停牌日价格不变，涨跌贡献均为 0，复牌日相对停牌前最后有效收盘价计算。不填充首次有效收盘价之前的数据，首次缺少参考价格的价差保留 `NaN`。

采用包含当天的完整 12 日窗口（min_periods=12），不跳过停牌日。累计上涨与下跌幅度之和为 0 时，因子无定义，设为 NaN。计算后按 suspend == True 将当天因子设为 NaN，加入列表前按 trade_date 执行截面 wz。

最少记录数：至少需要 13 个交易日记录，形成 12 次有效价格比较；窗口内价差须有效，累计绝对价差须大于 0，且当天非停牌。截面 wz 还需当日有效样本的标准差非零。

A.9 Alpha177

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个市场交易日的最高价距离今天有多久，反映近期高点的新鲜程度。高点越近，原始值越高；当天触及窗口最高价时为 100，高点在 19 个交易日前时为 5。它只看高点出现时间，不衡量当前价格距离高点有多远，也不直接衡量涨跌幅；当天冲高回落仍可能得到高值。

$$D_{i,t} = \mathrm{HIGHDAY}(H, 20)_{i,t}, \qquad \mathrm{Alpha177}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = 100\frac{20 - D_{i,t}}{20}$$

H 为后复权最高价 high_hfq。D 为包含当天的 20 日窗口内，最高价出现日距今天的交易日数，当天记为 0，最早一天记为 19。重复最高价取最近一次出现的位置；代码将窗口倒序后用 np.argmax，使其返回距今天的天数。

最高价不填充。按股票使用完整 20 日窗口（min_periods=20），含缺失最高价的窗口结果为空，不跳过停牌日凑足记录。当天停牌按 suspend == True 将因子置为 NaN；加入列表前按 trade_date 执行截面 wz。原始值范围为 5 至 100，标准化后的值不再受该范围限制。

最少记录数：至少需要 20 个交易日记录，且窗口内最高价全部有效、当天非停牌。由于不填充最高价，最早在连续有效的复牌第 20 个交易日恢复计算。截面 wz 还需当日有效样本的标准差非零。

A.10 Alpha2

衡量内容（原始值）：衡量收盘价在当日高低价区间中的相对位置较前一天变化的负值。原始值为正表示收盘相对位置转弱，为负表示转强；有效价格下原始值介于 -2 与 2 之间。它描述相对收盘位置的变化，不直接衡量收盘收益率，反向打分也不保证后续发生价格反转。

$$P_{i,t} = \frac{(C_{i,t} - L_{i,t}) - (H_{i,t} - C_{i,t})}{H_{i,t} - L_{i,t}}, \qquad \mathrm{Alpha2}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = -(P_{i,t} - P_{i,t-1})$$

C, H, L 分别为 close_hfq、high_hfq、low_hfq。因子衡量收盘价在当日高低价区间中相对位置变化的负值。

不填充价格或位置指标。当天高低价相等时分母无定义，位置指标设为 NaN。按股票对位置指标滞后 1 个交易日，当天或前一日指标缺失时因子为 NaN，因此停牌日及紧接停牌的复牌日均为空。加入列表前按 trade_date 执行截面 wz。

最少记录数：至少需要 2 个交易日记录；连续两天高、低、收盘价均有效，且两天最高价均不等于最低价。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面 wz 还需当

日有效样本的标准差非零。

A.11 Alpha47

衡量内容（原始值）：衡量收盘价距离最近 6 日最高价的距离占该窗口高低价区间的比例，再进行递归平滑。平滑前输入为 0 表示收在窗口最高价，为 100 表示收在窗口最低价。原始因子越高，平滑后的收盘位置越靠近近期区间低端；越低则越靠近高端。它描述相对收盘位置，不直接表示收益率，也不保证后续发生反转。

$$H_{i,t}^{(6)} = \max_{0\le k\le 5} H_{i,t-k}, \qquad L_{i,t}^{(6)} = \min_{0\le k\le 5} L_{i,t-k}$$

$$X_{i,t} = 100\frac{H_{i,t}^{(6)} - C_{i,t}}{H_{i,t}^{(6)} - L_{i,t}^{(6)}}, \qquad \mathrm{Alpha47}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \mathrm{SMA}(X, 9, 1)_{i,t}$$

C, H, L 分别为 `close_hfq`、`high_hfq`、`low_hfq`，均不填充。内层最高价、最低价使用完整 6 日窗口（`min_periods=6`）；高低区间为 0 或价格缺失时，输入 X 为 `NaN`。停牌日的输入也按 `suspend` 置空。

初始化和递推：每只股票以首个有效 X 初始化内部状态 $S = X$。此后有效输入按下式更新，其中 t' 为此前最后一次有效更新的日期：

$$S_{i,t} = \frac{1}{9}X_{i,t} + \frac{8}{9}S_{i,t'}$$

输入缺失时保留内部状态、不更新，当天输出为 `NaN`。代码使用 `ewm(alpha=1/9, adjust=False, ignore_na=True)` 维护状态，再按输入缺失标记屏蔽当日输出。复牌当天算第 1 日，最早第 6 日恢复有效输入，并从停牌前最后有效状态继续递推；若尚未初始化则以当天输入初始化。长时间停牌也不对保留状态额外衰减。

最少记录数：最早需要 6 个连续有效的交易日高低价记录，且当天收盘价有效、非停牌、6 日区间非零，即可初始化。递归平滑没有严格有限的回看长度，初值影响随有效更新次数按 $(8/9)^n$ 衰减。加入列表前按 `trade_date` 执行截面 `wz`，递推使用未标准化的内部状态；截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.12 Alpha110

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个市场交易日中，相对前一日参考收盘价的累计向上延伸幅度与累计向下延伸幅度之比。原始值为 100 表示两者相等，为 200 表示累计向上幅度为向下幅度的两倍。值越高，窗口内向上延伸相对越突出。该指标使用最高价与最低价，描述价格曾达到的范围，不要求当天最终收涨，不等同于累计收益率，也不使用成交量。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t})$$

$$U_{i,t} = \max(0, H_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-1}), \qquad D_{i,t} = \max(0, \widetilde{C}_{i,t-1} - L_{i,t})$$

$$\mathrm{Alpha110}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = 100 \frac{\sum_{k=0}^{19} U_{i,t-k}}{\sum_{k=0}^{19} D_{i,t-k}}$$

C, H, L 分别为 `close_hfq`、`high_hfq`、`low_hfq`。按股票前向填充收盘价后滞后 1 个交易日，仅用于生成参考收盘价；当天最高价、最低价不填充。复牌日参考停牌前最后有效收盘价。非停牌日缺失参考价格时，向上、向下幅度保留 `NaN`，不替换为 0。

滚动统计时按 `suspend == True` 将停牌日的 U, D 均设为 0，停牌日仍占用窗口。使用包含当天的完整 20 日窗口（`min_periods=20`），累计向下幅度为 0 时因子设为 `NaN`。计算后将当天停牌因子设为 `NaN`，加入列表前按 `trade_date` 执行截面 `wz`。

最少记录数：通常至少需要 21 个交易日价格记录，形成 20 次有效的前收盘价比较；窗口内非停牌日须有有效最高价、最低价及参考收盘价，停牌日按零贡献计入窗口，累计向下幅度须大于 0，且当天非停牌。截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.13 Alpha118

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个市场交易日中，相对当天开盘价的累计向上延伸幅度与累计向下延伸幅度之比。原始值为 100 表示两者相等，为 200 表示累计向上幅度是向下幅度的两倍，值越高表示日内向上延伸相对更突出。与 Alpha110 参考前一日收盘价不同，本因子以当天开盘价为参考，不直接反映隔夜跳空。它使用最高价、最低价与开盘价，不使用收盘价或成交量，不等同于收盘收益率。

$$U_{i,t} = H_{i,t} - O_{i,t}, \qquad D_{i,t} = O_{i,t} - L_{i,t}$$

$$\mathrm{Alpha118}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = 100 \frac{\sum_{k=0}^{19} U_{i,t-k}}{\sum_{k=0}^{19} D_{i,t-k}}$$

O, H, L 分别为 `open_hfq`、`high_hfq`、`low_hfq`。价格不做填充。滚动统计时按 `suspend == True` 将停牌日的向上、向下幅度均设为 0，停牌日仍占用市场交易日窗口；非停牌日的缺失价格保留为缺失。

采用包含当天的完整 20 日窗口（`min_periods=20`），累计向下幅度为 0 时因子设为 `NaN`。计算后将当天停牌因子设为 `NaN`，加入列表前按 `trade_date` 执行截面 `wz`。

最少记录数：至少需要 20 个交易日记录；窗口内非停牌日开、高、低价须有效，停牌日按零贡献计入窗口，累计向下幅度须大于 0，且当天非停牌。截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.14 Alpha161

衡量内容（原始值）：衡量最近 12 个市场交易日的平均真实波幅。真实波幅同时考虑当天最高价与最低价的差距，以及当天高低价相对前一日参考收盘价的偏离，因此能够包含隔夜跳空。原

始值越高表示绝对价格波动范围越大，不区分上涨或下跌。该指标未除以价格，单位与后复权价格相同，受股票价格水平及复权尺度影响，不等同于收益率波动率。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t})$$

$$\mathrm{TR}_{i,t} = \max\Big(H_{i,t} - L_{i,t},\ |H_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-1}|,\ |L_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-1}|\Big)$$

$$\widetilde{\mathrm{TR}}_{i,t} = \begin{cases} 0, & \mathrm{suspend}_{i,t} = \mathrm{True}, \\ \mathrm{TR}_{i,t}, & \text{其他情况}, \end{cases} \qquad \mathrm{Alpha161}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = \frac{1}{12}\sum_{k=0}^{11} \widetilde{\mathrm{TR}}_{i,t-k}$$

C, H, L 分别为 `close_hfq`、`high_hfq`、`low_hfq`。按股票前向填充收盘价后滞后 1 个交易日，仅用于生成参考收盘价；当天最高价、最低价不填充。复牌日参考停牌前最后有效收盘价。非停牌日若缺少参考收盘价或高低价，则真实波幅保留 `NaN`，不跳过缺失项求最大值。

滚动统计时按 `suspend == True` 将停牌日真实波幅设为 0，仍占用交易日窗口并计入均值分母，可能压低复牌后的均值。采用包含当天的完整 12 日简单平均（`min_periods=12`），不使用递归平滑。计算后将当天停牌因子设为 `NaN`，加入列表前按 `trade_date` 执行截面 `wz`。

最少记录数：通常至少需要 13 个交易日价格记录，形成 12 个有效真实波幅；窗口内非停牌日须有有效高低价及参考收盘价，停牌日按零贡献计入窗口，且当天非停牌。截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.15 Alpha189

衡量内容（原始值）：衡量最近 6 个市场交易日中，收盘价偏离各自当日 6 日均价的绝对距离的平均水平。原始值越高，表示价格与自身短期均线的距离通常越大，可能来自持续趋势或剧烈波动；值越低表示价格更贴近均线。该指标没有涨跌方向，不直接表示超买或超卖。它未按价格归一化，单位与后复权价格相同，受价格水平及复权尺度影响。与 Alpha31 的当天百分比偏离不同，本因子对多天绝对偏离距离取平均。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad M^{(6)}_{i,t} = \frac{1}{6}\sum_{j=0}^{5} \widetilde{C}_{i,t-j}$$

$$\mathrm{Alpha189}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = \frac{1}{6}\sum_{k=0}^{5} \Big|\widetilde{C}_{i,t-k} - M^{(6)}_{i,t-k}\Big|$$

C 为后复权收盘价 `close_hfq`。按股票前向填充收盘价，用于内层 6 日均价和每天的绝对偏离值；不填充首次有效价格之前的数据。每个偏离值使用该日对应的滚动均价，不用今天的均价统一衡量过去各日。

内层均价与外层偏离值平均均使用包含当天的完整 6 日窗口（`min_periods=6`）。停牌日沿用最后有效价格，其偏离值可能非零，按实际计算值参与外层滚动平均，不强制设为 0。计算后按 `suspend == True` 将当天因子设为 `NaN`，加入列表前按 `trade_date` 执行截面 `wz`。

最少记录数：至少需要 11 个交易日记录；从首个有效收盘价开始，第 6 日得到首个有效偏离值，第 11 日得到 6 个有效偏离值的平均。两层窗口均须完整，且当天非停牌。截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.16 Alpha80

衡量内容（原始值）：衡量当天成交量相对 5 个交易日前的增减幅度（百分数）。原始值为正表示放量，为负表示缩量，数值越高表示相对成交活跃度上升越明显；不直接表示买卖方向，也不等于价格涨跌幅。

$$\mathrm{Alpha80}_{i,t} = 100\left(\frac{V_{i,t}}{V_{i,t-5}} - 1\right)$$

V 为成交量 `vol`。缺失成交量已在 `process.ipynb` 中填为 0，按股票滞后 5 个交易日。滞后成交量为 0 时分母无定义，因子设为 `NaN`；当天停牌时按 `suspend` 将因子设为 `NaN`。加入列表前按 `trade_date` 执行截面 `wz`。

最少记录数：至少需要 6 个交易日记录；当天非停牌，且当天及第 5 个交易日前成交量有效、分母不为 0。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.17 Alpha95

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个交易日成交额的绝对波动程度，单位与成交额相同（千元）。原始值越高，表示成交额在窗口内变化越大；由于没有除以平均成交额，也容易受到股票成交规模影响。停牌日的零成交额会影响窗口内的波动。

$$\widetilde{A}_{i,t} = \begin{cases} 0, & \text{停牌日} \\ A_{i,t}, & \text{其他交易日} \end{cases}$$

$$\overline{A}^{(20)}_{i,t} = \frac{1}{20}\sum_{k=0}^{19}\widetilde{A}_{i,t-k}, \qquad \mathrm{Alpha95}_{i,t} = \sqrt{\frac{1}{20}\sum_{k=0}^{19}\left(\widetilde{A}_{i,t-k} - \overline{A}^{(20)}_{i,t}\right)^2}$$

A 为成交额 `amount`（千元）。缺失成交额已在 `process.ipynb` 中统一填为 0，本笔记本不再填充。按股票计算包含当天的 20 日滚动标准差（`ddof=0`），使用 `min_periods=20`；停牌日的 0 参与历史窗口统计。计算后按 `suspend == True` 将当天因子设为 `NaN`，在加入列表前按 `trade_date` 执行截面 `wz`。

最少记录数：至少需要 20 个交易日记录；预处理后窗口内须有 20 个有效成交额（停牌日为 0），且当天非停牌。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.18 Alpha132

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个交易日的平均成交额，单位为千元。原始值越高，表示平均交易金额越大，用于描述成交规模与交易活跃程度；它不是换手率，也未按市值调整。停牌日以 0 参与平均，会降低窗口均值。

$$\widetilde{A}_{i,t} = \begin{cases} 0, & \text{suspend}_{i,t} = \text{True}, \\ A_{i,t}, & \text{otherwise}. \end{cases}$$

$$\text{Alpha132}_{i,t}^{\text{raw}} = \frac{1}{20} \sum_{k=0}^{19} \widetilde{A}_{i,t-k}$$

A 为成交额 `amount`（千元）。缺失成交额已在 `process.ipynb` 中统一填为 0，本笔记本不再填充。按股票计算包含当天的 20 日滚动均值，使用 `min_periods=20`；停牌日的 0 参与历史窗口统计。计算后按 `suspend == True` 将当天因子设为 `NaN`，在加入列表前按 `trade_date` 执行截面 `wz`。

最少记录数：至少需要 20 个交易日记录；预处理后窗口内须有 20 个有效成交额（停牌日为 0），且当天非停牌。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.19 Alpha76

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个市场交易日中，单位成交量对应的绝对收益率的不稳定程度。它是该序列的变异系数：值越高表示相对波动越大，值越低表示相对稳定。不区分涨跌方向，也不直接衡量单位成交量价格变动的平均水平；它使用成交量，而非成交额。

$$X_{i,t} = \begin{cases} 0, & \text{suspend}_{i,t} = \text{True}, \\ \dfrac{|R_{i,t}|}{V_{i,t}}, & \text{其他情况}. \end{cases}$$

$$\mu_{i,t}^{(20)} = \frac{1}{20} \sum_{k=0}^{19} X_{i,t-k}, \qquad \text{Alpha76}_{i,t}^{\text{raw}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{20} \sum_{k=0}^{19} (X_{i,t-k} - \mu_{i,t}^{(20)})^2}}{\mu_{i,t}^{(20)}}$$

R 为 `panel.ret`，V 为成交量 `vol`。收益率使用上游按股票前向填充收盘价后计算的结果；成交量的缺失值已在 `process.ipynb` 中填为 0，本笔记本不再填充。停牌日的 0/0 原本无定义，本项目明确约定仅在滚动统计时将当天 X 设为 0，因此停牌日会影响均值与标准差。非停牌日缺失收益率保持缺失，不填为 0。复牌日收益率相对停牌前最后有效收盘价计算，可能跨越多个交易日，而成交量仅对应复牌当天。

按股票计算包含当天的完整 20 日窗口（`min_periods=20`），标准差采用 `ddof=0`。成交量分母为 0 时先保留缺失，再按停牌标记设置上述零贡献；20 日均值为 0 时，因子设为 `NaN`。计算后按 `suspend == True` 将当天因子设为 `NaN`，加入列表前按 `trade_date` 执行截面 `wz`。

最少记录数：通常至少需要 21 个交易日价格记录，形成 20 个有效收益率；窗口内停牌日按零贡献计入，其余日期须有有效收益率和正成交量，且当天非停牌、窗口均值大于 0。截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.20 Alpha40

衡量内容（原始值）：衡量最近 26 个市场交易日中，上涨日累计成交量相对于非上涨日（下跌或平盘）累计成交量的大小。原始值为 100 表示两者相等，为 200 表示上涨日成交量为非上涨日的两倍。值越高，成交量越集中于上涨日；不衡量涨跌幅，也不等于资金净流入。与 Alpha53 的上涨天数占比相比，本因子按成交量衡量上涨日与非上涨日的相对活跃程度。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad U_{i,t} = \mathbf{1}(\widetilde{C}_{i,t} > \widetilde{C}_{i,t-1})$$

$$\mathrm{Alpha40}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = 100 \frac{\sum_{k=0}^{25} V_{i,t-k} U_{i,t-k}}{\sum_{k=0}^{25} V_{i,t-k}(1 - U_{i,t-k})}$$

C 为后复权收盘价 `close_hfq`，V 为成交量 `vol`。按股票前向填充收盘价后判断涨跌，复牌日与停牌前最后有效收盘价比较；尚无有效参考价格时，上涨标记保留 `NaN`，不归入非上涨日。成交量已在 `process.ipynb` 中将缺失值填为 0，本笔记本不再填充。停牌日成交量为 0，不增加分子或分母，但仍占用市场交易日窗口。

使用包含当天的完整 26 日窗口（`min_periods=26`）。分母为 0 时结果设为 `NaN`；按 `suspend == True` 将当天停牌因子设为 `NaN`。加入列表前按 `trade_date` 执行截面 `wz`。

最少记录数：至少需要 28 个交易日记录，形成 26 次有效价格比较；窗口内分类与成交量须有效，非上涨日累计成交量大于 0，且当天非停牌。截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.21 Alpha43

衡量内容（原始值）：衡量最近 6 个市场交易日中，上涨日累计成交量减去下跌日累计成交量的差额，单位为手。原始值为正表示上涨日累计成交量更大，为负表示下跌日累计成交量更大；平盘日贡献为 0。该指标反映短期成交量在涨跌日之间的分布，不等于资金净流入，且受股票成交规模影响。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad S_{i,t} = \mathrm{Sign}(\widetilde{C}_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-1})$$

$$\mathrm{Alpha43}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = \sum_{k=0}^{5} V_{i,t-k} S_{i,t-k}$$

C 为后复权收盘价 `close_hfq`，V 为成交量 `vol`。按股票前向填充收盘价后判断涨跌：上涨取 1，下跌取 -1，平盘取 0；复牌日与停牌前最后有效收盘价比较。首次缺少参考价格时，方向标记保持 `NaN`。成交量的缺失值已在 `process.ipynb` 中填为 0，本笔记本不再填充。

使用包含当天的完整 6 日窗口（`min_periods=6`），不跳过停牌日；停牌日成交量为 0，对历史窗口求和贡献为 0。计算后按 `suspend == True` 将当天因子设为 `NaN`，加入列表前按 `trade_date` 执行截面 `wz`。

最少记录数：至少需要 8 个交易日记录，形成 6 次有效价格比较；窗口内方向标记与成交量须有效，且当天非停牌。截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.22 Alpha84

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个市场交易日中，上涨日累计成交量减去下跌日累计成交量的差额，单位为手。原始值为正表示上涨日累计成交量更大，为负表示下跌日累计成交量更大；平盘日贡献为 0。与 Alpha43 的定义相同，但窗口从 6 日延长至 20 日，描述更长时间内的涨跌日成交量分布。该指标未按总成交量归一化，受股票成交规模影响，不等于资金净流入。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad S_{i,t} = \mathrm{Sign}(\widetilde{C}_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-1})$$

$$\mathrm{Alpha84}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = \sum_{k=0}^{19} V_{i,t-k} S_{i,t-k}$$

C 为后复权收盘价 `close_hfq`，V 为成交量 `vol`。按股票前向填充收盘价后判断涨跌：上涨取 1，下跌取 -1，平盘取 0；复牌日与停牌前最后有效收盘价比较。首次缺少参考价格时，方向标记保持 `NaN`。成交量的缺失值已在 `process.ipynb` 中填为 0，本笔记本不再填充。

使用包含当天的完整 20 日窗口（`min_periods=20`），不跳过停牌日；停牌日成交量为 0，对历史窗口求和贡献为 0。计算后按 `suspend == True` 将当天因子设为 `NaN`，加入列表前按 `trade_date` 执行截面 `wz`。

最少记录数：至少需要 21 个交易日记录，形成 20 次有效价格比较；窗口内方向标记与成交量须有效，且当天非停牌。截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.23 Alpha60

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个市场交易日中，收盘价相对日内高低价区间的位置，并以成交量加权累计。收盘靠近最高价时贡献为正，靠近最低价时贡献为负，位于高低价中点时贡献为 0；成交量越大，当天贡献的绝对值越大。原始值为正表示窗口内成交量加权的收盘位置整体偏强，为负表示整体偏弱。该指标未除以总成交量，受股票成交规模影响，不等于资金净流入。

$$P_{i,t} = \frac{(C_{i,t} - L_{i,t}) - (H_{i,t} - C_{i,t})}{H_{i,t} - L_{i,t}}$$

$$B_{i,t} = \begin{cases} 0, & \mathrm{suspend}_{i,t} = \mathrm{True}, \\ V_{i,t} P_{i,t}, & \text{其他情况}, \end{cases} \qquad \mathrm{Alpha60}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = \sum_{k=0}^{19} B_{i,t-k}$$

C, H, L 分别为 `close_hfq`、`high_hfq`、`low_hfq`，V 为成交量 `vol`。不填充价格或收盘位置指标；成交量缺失值已在 `process.ipynb` 中填为 0。滚动统计时，停牌日贡献明确设为 0，避免缺

失价格乘以零仍产生 NaN；非停牌日若最高价等于最低价，则位置指标无定义，保留 NaN，不人为加小常数。

按股票计算包含当天的完整 20 日窗口（min_periods=20），不跳过停牌日。计算后按 suspend == True 将当天因子设为 NaN，加入列表前按 trade_date 执行截面 wz。

最少记录数：至少需要 20 个交易日记录；窗口内非停牌日的高、低、收盘价与成交量须有效，且最高价不等于最低价，停牌日按零贡献计入窗口；当天须非停牌。截面 wz 还需当日有效样本的标准差非零。

A.24 Alpha1

衡量内容（原始值）：衡量最近 6 个交易日中，成交量增速的截面排名与日内收益率的截面排名是否同步变化，再取相关系数的负值。原始值接近 -1 表示两者同向变化，接近 1 表示反向变化，接近 0 表示线性关系较弱。成交量增速不是成交量规模，日内收益率也不是收盘到收盘收益率；高值不直接表示放量上涨，预测方向须通过后续检验判断。

$$G_{i,t} = \ln V_{i,t} - \ln V_{i,t-1}, \qquad B_{i,t} = \frac{C_{i,t} - O_{i,t}}{O_{i,t}}$$

$$\mathrm{Alpha1}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = -\operatorname{Corr}_6\left(\mathrm{Rank}_t(G_{i,t}), \mathrm{Rank}_t(B_{i,t})\right)$$

V 为 vol，C, O 分别为 close_hfq、open_hfq。不填充成交量或价格。零成交量先转为 NaN 再取对数，按股票计算一阶差分；当天停牌时，对数成交量和日内收益率均设为空，不参与相应截面排名。开盘价为 0 时日内收益率无定义，保留为空。

两个 Rank 均按 trade_date 对有效股票分别计算百分位排名，使用平均并列排名（并列值取平均名次）；随后按股票计算包含当天的完整 6 日配对滚动相关系数（min_periods=6），不是在同一天跨股票计算相关。窗口内有效配对不足 6 个或任一排名序列为常数时结果为空。当天停牌因子按 suspend 置为 NaN，加入列表前再按 trade_date 执行截面 wz。

最少记录数：至少需要 8 个交易日记录，形成 6 次有效成交量变化与排名配对。复牌当天因前一日成交量为 0，无法形成有效对数变化；复牌当天算第 1 日，最早在第 8 个交易日恢复计算，前提是期间连续有效且排名序列均非常数。截面 wz 还需当日有效样本的标准差非零。

A.25 Alpha5

衡量内容（原始值）：衡量成交量和最高价在各自近期窗口内的相对位置是否同步变化，再取最近 3 个相关系数的最大值并反向打分。原始值接近 -1，表示最近三个相关窗口中至少一个呈现较强的量价排名同向关系；接近 1，表示这三个窗口都呈现较强反向关系。它使用最高价而非收益率，不直接表示放量上涨，也不保证后续发生价格反转。

$$Q_{i,t}^{V} = \mathrm{TSRank}_5(V)_{i,t}, \qquad Q_{i,t}^{H} = \mathrm{TSRank}_5(H)_{i,t}$$

$$\rho_{i,t} = \mathrm{Corr}_5(Q^V, Q^H)_{i,t}, \qquad \mathrm{Alpha5}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = -\max_{k=0,1,2} \rho_{i,t-k}$$

V 为 `vol`，H 为 `high_hfq`。`TSRank` 是同一股票最近 5 个市场交易日中当前值的百分位排名，使用平均并列排名（并列值取平均名次），不是跨股票排名。

成交量缺失值已在 `process.ipynb` 中填为 0，停牌日的 0 参与成交量排名；最高价不填充，含缺失最高价的 5 日窗口不输出最高价排名。两组排名再按股票计算完整 5 日配对相关系数，最后取完整 3 日窗口的最大值并取负号。三层窗口均设置完整的 `min_periods`；任一排名序列为常数时相关系数为空，外层最大值不跳过缺失凑窗口。

计算后按 `suspend == True` 将当天因子设为 `NaN`，加入列表前按 `trade_date` 执行截面 `wz`。

最少记录数：至少需要 11 个交易日记录：第 5 日首次得到时序排名，第 9 日首次得到 5 日相关系数，第 11 日首次得到连续 3 个相关系数的最大值。停牌后最高价不填充，最早在复牌第 11 个交易日恢复计算，前提是期间连续有效，且各相关窗口内两个排名序列均非常数。截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.26 Alpha12

衡量内容（原始值）：同时衡量当天开盘价相对近期平均 VWAP 的偏离排名，以及收盘价偏离当天 VWAP 的绝对距离排名，再将两者相乘取负。开盘价相对近期平均 VWAP 越高、收盘价与当天 VWAP 的距离越大，原始值越低。第二项不区分收盘价高于还是低于 VWAP；第一项按有符号偏离排名。它使用价格差的截面排名，未先按价格水平归一化，不直接表示日内收益或确定的反转预测。

$$\widetilde{W}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(W_{i,t}), \qquad \overline{W}^{(10)}_{i,t} = \frac{1}{10}\sum_{k=0}^{9} \widetilde{W}_{i,t-k}$$

$$\mathrm{Alpha12}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = -\,\mathrm{Rank}_t(O_{i,t} - \overline{W}^{(10)}_{i,t})\,\mathrm{Rank}_t(|C_{i,t} - W_{i,t}|)$$

O, C, W 分别为 `open_hfq`、`close_hfq`、`vwap_hfq`。仅用于 10 日滚动均值的 VWAP 按股票前向填充，使用 `min_periods=10`；当天开盘价、收盘价和计算第二项的当天 VWAP 保持原值。首次有效 VWAP 之前不填充。停牌日两项排名输入置空，不参与当日排名。

两个 Rank 分别按 `trade_date` 对有效值计算百分位排名，使用平均并列排名（并列值取平均名次）。当天停牌因子置为 `NaN`，加入列表前按交易日执行截面 `wz`。

最少记录数：至少需要 10 个交易日记录；前向填充后窗口内须有 10 个有效 VWAP，当天 O、C、W 有效且非停牌。截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.27 Alpha42

衡量内容（原始值）：将最高价近 10 日标准差的截面排名，与最高价和成交量近 10 日的相关系数相乘，再取负号。最高价绝对波动排名较高且量价正相关时，原始值更负；量价负相关时为正，

波动排名放大其幅度。它衡量的是最高价波动与量价联动的组合，不直接衡量收益率；最高价标准差未按价格归一化，受价格水平及复权尺度影响。

$$\mathrm{Alpha42}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = -\operatorname{Rank}_t\left(\operatorname{Std}_{10}(H)_{i,t}\right)\operatorname{Corr}_{10}(H,V)_{i,t}$$

H 为 `high_hfq`，V 为 `vol`。最高价不填充；成交量沿用上游填零结果。按股票使用完整 10 日窗口（`min_periods=10`）计算最高价总体标准差（`ddof=0`）和最高价、成交量的配对相关。窗口中缺少最高价会导致相关系数缺失；任一相关序列为常数时结果为空。

最高价标准差先将当天停牌记录置空，再按 `trade_date` 计算平均并列百分位排名（并列值取平均名次）。最终停牌因子置为 `NaN`，加入列表前按交易日执行截面 `wz`。

最少记录数：至少需要 10 个交易日记录；窗口内高价、成交量须有效，两组相关序列均非常数，且当天非停牌。因最高价不填充，最早在连续有效的复牌第 10 日恢复计算。截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.28 Alpha105

衡量内容（原始值）：衡量最近 10 日内，开盘价截面排名与成交量截面排名的相关性，并取负号。原始值接近 -1 表示两组排名同向变化，接近 1 表示反向变化，接近 0 表示线性关系较弱。排名反映各自在当天股票截面的位置，不是收益率排名或成交量增速排名；本因子也不使用收盘价。

$$\mathrm{Alpha105}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = -\operatorname{Corr}_{10}\left(\operatorname{Rank}_t(O_{i,t}), \operatorname{Rank}_t(V_{i,t})\right)$$

O 为 `open_hfq`，V 为 `vol`。价格不填充，成交量沿用上游填零结果，但停牌日的开盘价、成交量排名输入均置为 `NaN`，不参与当天截面排名；这仅修改因子副本，不修改 panel。两个 Rank 分别按 `trade_date` 对有效值做平均并列百分位排名（并列值取平均名次）。

按股票计算包含当天的完整 10 日配对滚动相关（`min_periods=10`），不是同一天跨股票计算相关；缺少有效配对或任一排名序列为常数时结果为空。当天停牌因子置空，加入列表前按交易日执行截面 `wz`。

最少记录数：至少需要 10 个交易日记录，且连续 10 日排名配对有效、两组排名序列均非常数，当天非停牌。最早在连续有效的复牌第 10 日恢复计算。截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.29 Alpha139

衡量内容（原始值）：衡量最近 10 个交易日开盘价水平与成交量的线性相关性，并取负号。原始值接近 -1 表示开盘价较高的日子通常成交量也较大；接近 1 表示开盘价较高的日子成交量反而较小。与 Alpha105 不同，它直接使用单只股票的开盘价和成交量，不先做每日截面排名。它不直接衡量开盘收益率或资金净流入。

$$\mathrm{Alpha139}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = -\operatorname{Corr}_{10}(O,V)_{i,t}$$

O 为 open_hfq，V 为 vol。开盘价不填充，成交量使用上游填零结果。按股票计算包含当天的完整 10 日配对相关（min_periods=10），停牌缺失开盘价使窗口内配对不完整，不跳过停牌日凑足 10 条记录。任一序列为常数时相关系数为空。当天停牌因子按 suspend 置空，加入列表前按交易日执行截面 wz。

最少记录数：至少需要 10 个交易日记录；连续 10 日开盘价、成交量配对有效，两组序列均非常数，且当天非停牌。最早在连续有效的复牌第 10 日恢复计算。截面 wz 还需当日有效样本的标准差非零。

A.30 Alpha75

衡量内容（原始值）：衡量最近 50 个市场交易日中，在指数收盘低于开盘的日子里，个股收盘高于开盘的频率。原始值介于 0 与 1 之间，越高表示指数日内走弱时个股日内收涨的比例越大，描述相对抗跌表现。这里比较开盘到收盘的方向，不使用指数或个股的收盘到收盘收益率。

$$\mathrm{Alpha75}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \frac{\sum_{k=0}^{49} \mathbf{1}(C_{i,t-k} > O_{i,t-k} \ \wedge \ I_{C,t-k} < I_{O,t-k})}{\sum_{k=0}^{49} \mathbf{1}(I_{C,t-k} < I_{O,t-k})}$$

C, O 为 close_hfq、open_hfq，I_C, I_O 为已读入 index 的 close、open，通过 trade_date 对齐，不按行号匹配。股票及指数价格均不填充。

采用完整 50 日窗口（min_periods=50）。停牌日分子贡献为 0，但当天若指数收盘低于开盘，仍计入分母；因此停牌会降低相应窗口的条件上涨频率，不从市场日历中删除停牌日。指数平盘不计入分母；分母为 0 时结果为空。非停牌日股票开、收盘价缺失时，分子输入保留缺失，不直接视为未满足条件。

当天因子按 suspend == True 置为 NaN，加入列表前按 trade_date 执行截面 wz。

最少记录数：至少需要 50 个交易日记录，窗口内指数方向有效、分子计数输入有效，至少有 1 个指数日内下跌日，且当天非停牌。截面 wz 还需当日有效样本的标准差非零。

A.31 Alpha182

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个市场交易日中，个股与指数日内 K 线方向一致的频率。两者同时收盘高于开盘，或同时收盘低于开盘时计为一致。原始值介于 0 与 1 之间，越高表示日内方向一致的天数越多；不区分共同上涨或共同下跌，不等于收益率相关系数。

$$J_{i,t} = \mathbf{1}\left[(C_{i,t} > O_{i,t} \wedge I_{C,t} > I_{O,t}) \vee (C_{i,t} < O_{i,t} \wedge I_{C,t} < I_{O,t})\right]$$

$$\mathrm{Alpha182}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \frac{1}{20} \sum_{k=0}^{19} J_{i,t-k}$$

C, O 为 close_hfq、open_hfq，I_C, I_O 为已读入 index 的 close、open，按 trade_date 对齐。比较当天开盘与收盘，不使用收盘到收盘收益率。股票及指数价格不填充；任一方平盘均不计为方向一致。

使用包含当天的完整 20 日窗口（`min_periods=20`），分母固定为 20。停牌日方向一致标记为 0，仍占用窗口，因此可能降低复牌后的频率；非停牌日股票开、收盘价缺失时，标记保持缺失，不视为方向不一致。当天因子按 `suspend == True` 置为 `NaN`，加入列表前按 `trade_date` 执行截面 `wz`。

最少记录数：至少需要 20 个交易日记录，窗口内指数方向与个股条件标记有效，且当天非停牌。截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.32 Alpha25：200 日代理（`alpha25_proxy200`）

衡量内容（原始值）：将成交活跃度调整后的 7 日价格差反向排名，再用长期收益排名放大幅度。调整后短期价差排名越高、长期收益排名越高，原始值越负；不是简单的放量上涨指标。短期输入为绝对价格差，长期输入为日收益率算术和，不是复合累计收益率。

$$Q_{i,t} = \frac{V_{i,t}}{\mathrm{Mean}_{20}(V)_{i,t}}, \qquad D_{i,t} = \sum_{k=0}^{8} \frac{9-k}{45} Q_{i,t-k}$$

$$B_{i,t} = (C_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-7})[1 - \mathrm{Rank}_t(D_{i,t})]$$

$$\mathrm{Alpha25}_{i,t}^{\mathrm{proxy200}} = -\mathrm{Rank}_t(B_{i,t}) \left[1 + \mathrm{Rank}_t \left(\sum_{k=0}^{199} R_{i,t-k} \right) \right]$$

C 为 `close_hfq`，$\widetilde{C}$ 为按股票前向填充后的收盘价，仅用于滞后 7 日参考价格，当天收盘价保持原值；V 为 `vol`，R 为 `ret`。成交量与收益率沿用上游停牌日为 0 的口径，不再填充。20 日均量为 0 时比值为空。均量使用完整 20 日窗口，线性衰减使用完整 9 日窗口，从旧到新权重为 1 至 9，总和为 45。200 日收益率和要求完整窗口，保留最初收益率缺失。

所有 Rank 均为当日有效股票的平均并列百分位排名（并列值取平均名次），各层排名输入先将当天停牌股票置空。最终停牌因子为空，截面 `wz` 后加入列表。原式 250 日收益率和改为 200 日，其余参数保留，该代理定义不应与原始 Alpha25 混用。

最少记录数：相对成交量的嵌套部分需要 28 日记录；完整 200 日收益率通常需要 201 日价格记录，因此整体通常至少需要 201 个交易日记录。当天非停牌，各依赖窗口须有效；截面 `wz` 还需当日有效样本的标准差非零。

A.33 Alpha26：180 日代理（`alpha26_proxy180`）

衡量内容（原始值）：将短期收盘价相对自身 7 日均价的反向偏离，与当日 VWAP 和滞后 5 日收盘价的长期相关性相加。低于均价时第一项为正，高于均价时为负；第二项随价格水平序列的相关性变化。两项分别是价格差与无量纲相关系数，数值尺度不同，不能将整体简单解释为收益率或单一强弱指标，且价格差受后复权尺度影响。

$$\mathrm{Alpha26}_{i,t}^{\mathrm{proxy180}} = \frac{1}{7} \sum_{k=0}^{6} \widetilde{C}_{i,t-k} - C_{i,t} + \mathrm{Corr}_{180}(W_{i,t}, \widetilde{C}_{i,t-5})$$

C 为 close_hfq，W 为 vwap_hfq。按股票前向填充收盘价，仅用于完整 7 日均价与滞后 5 日参考价格；当天收盘价和 VWAP 保持原值。VWAP 不填充，相关系数要求完整 180 日配对窗口（min_periods=180），任一序列恒定时结果为空。因此窗口内的停牌缺失 VWAP 会使相关项缺失，直到恢复完整窗口。

原式相关窗口由 230 日改为 180 日，其余参数保留。当天停牌因子置为空，按交易日截面 wz 后加入列表。

最少记录数：至少需要 185 个交易日记录：滞后 5 日再计算 180 日相关。收盘价参考序列和 VWAP 配对须连续有效、两组序列非常数，且当天非停牌；发生停牌后相关项最早在复牌第 180 日恢复，仍须有足够的滞后价格历史。截面 wz 还需当日有效样本的标准差非零。

A.34 Alpha33：200 日代理（alpha33_proxy200）

衡量内容（原始值）：将短期低点的上移或下移，与较早一段历史收益表现的截面排名、当天成交量的短期时序排名相乘。最近 5 日最低价低于 5 日前对应窗口低点时，第一项为正；高于原窗口低点时为负。收益排名与成交量排名越高，放大该价格差的幅度越大。它不是简单的长期动量，原始值也受价格尺度影响。

$$M_{i,t} = \mathrm{TSMin}_5(L)_{i,t}, \qquad E_{i,t} = \frac{\mathrm{Sum}_{200}(R)_{i,t} - \mathrm{Sum}_{20}(R)_{i,t}}{180}$$

$$\mathrm{Alpha33}^{\mathrm{proxy200}}_{i,t} = (M_{i,t-5} - M_{i,t})\,\mathrm{Rank}_t(E_{i,t})\,\mathrm{TSRank}_5(V)_{i,t}$$

L 为 low_hfq，R 为 ret，V 为 vol。最低价不填充，5 日最低值与其滞后 5 日均按股票计算，需要两个完整窗口。收益率沿用上游停牌日为 0、复牌日相对最后有效收盘价计算的口径。200 日收益率和减去最近 20 日收益率和，再除以 180，表示较早 180 日的平均算术收益，不是复合收益率。

Rank 为按 trade_date 的平均并列百分位排名，排名输入先将当天停牌股票置空；TSRank 为完整 5 日窗口内当前成交量的平均并列百分位排名。成交量使用上游填零结果，停牌零量参与历史排名。最终停牌因子为空，截面 wz 后加入列表。

原式 240 日收益窗口改为 200 日，相应分母由 220 改为 180。该代理定义与原始 Alpha33 分开命名。

最少记录数：低点变化部分需要 10 日记录；完整 200 日收益率通常需要 201 日价格记录，因此整体通常至少需要 201 个交易日记录。两段低价窗口和收益窗口须有效，且当天非停牌。截面 wz 还需当日有效样本的标准差非零。

B 风格因子公式与处理约定

B.1 统一计算约定

i 表示股票，t 表示市场交易日。所有滞后及滚动窗口均按已排序的股票日频记录计算，包含停牌日，不跳过停牌记录。

B.1.1 收益率与缺失值

股票收益率读取 `panel.ret`，其上游计算口径为：

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad r_{i,t} = \frac{\widetilde{C}_{i,t}}{\widetilde{C}_{i,t-1}} - 1$$

C 为后复权收盘价 `close_hfq`。按股票前向填充，不填充首次有效价格之前的数据。停牌期间收益率通常为 0，复牌日收益率相对停牌前最后有效收盘价计算。指数收益率为 $r^I_t = I_{C,t}/I_{C,t-1} - 1$，读取 `index.ret`，不做填充。

B.1.2 指数权重

对于 200 日窗口、半衰期 h，统一定义：

$$w^{(h)}_k = \frac{2^{-k/h}}{\sum_{j=0}^{199} 2^{-j/h}}, \qquad k = 0, \ldots, 199$$

$k = 0$ 为所用窗口内最近的收益率，权重最大。Mom、Beta 使用 $h = 50$，Vol1 使用 $h = 30$。

B.1.3 截面处理及停牌日输出

以下各节公式描述原始值 $x^{\mathrm{raw}}_{i,t}$。对每个因子、每个交易日，先按 1% / 99% 分位数缩尾，再进行标准化：

$$u_{i,t} = \mathrm{clip}\left(x^{\mathrm{raw}}_{i,t}, q_{0.01,t}, q_{0.99,t}\right), \qquad z_{i,t} = \frac{u_{i,t} - \mu_t(u)}{\sigma_t(u)}$$

$\sigma_t(u)$ 使用总体标准差（`ddof=0`）；截面统计忽略缺失值。流动性与价值因子在截面缩尾、标准化前，按 `suspend == True` 将当天值设为 `NaN`，不参与相应因子的当天截面统计。合并八个因子后，所有停牌日的最终风格暴露统一设为 `NaN`。其他风格因子的历史窗口及截面计算口径保持不变。

B.2 Size：规模（`size`）

$$\mathrm{Size}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = \ln(\mathrm{MV}_{i,t})$$

$\mathrm{MV}_{i,t}$ 为总市值 `total_mv`（万元）。先计算自然对数，再按当日截面缩尾、标准化。代码不对总市值进行填充。

B.3 Mom：动量（mom）

$$\mathrm{Mom}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \sum_{k=0}^{199} w_k^{(50)} \ln(1 + r_{i,t-21-k})$$

采用 200 日指数加权对数收益率，半衰期为 50 个交易日，滞后 21 个交易日；$k = 0$ 对应 $t-21$，权重最大。代码为 `log_ret.shift(21).rolling(200, min_periods=200)`，需要从 $t-220$ 至 $t-21$ 的完整收益率窗口。原始值随后按当日截面缩尾、标准化。

B.4 Vol1：收益率波动（vol1）

$$\mu_{i,t} = \sum_{k=0}^{199} w_k^{(30)} r_{i,t-k}$$

$$\mathrm{Vol1}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \sqrt{\sum_{k=0}^{199} w_k^{(30)} \left(r_{i,t-k} - \mu_{i,t}\right)^2}$$

使用包含当天的 200 日收益率窗口，半衰期为 30 个交易日。这是加权总体标准差，不作样本自由度修正。代码通过 $\sum w_k r^2 - \mu^2$ 计算方差，并将浮点误差产生的微小负值截为 0；窗口含缺失收益率时结果为空。原始值随后按当日截面缩尾、标准化。

B.5 Vol2：分段累计收益极差（vol2）

$$Z_{i,t}^{(j)} = \sum_{k=0}^{19} \ln\left(1 + r_{i,t-20(j-1)-k}\right), \qquad j = 1, \ldots, 12$$

$$\mathrm{Vol2}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \max_{1 \le j \le 12} Z_{i,t}^{(j)} - \min_{1 \le j \le 12} Z_{i,t}^{(j)}$$

从当天向前划分 12 个互不重叠的 20 日区间，每个区间计算累计对数收益率，再取这 12 个区间收益率的极差。总计需要 240 个交易日的收益率；任何区间不完整时结果为空（`skipna=False`）。这里使用分段收益率，不对各段继续累加。原始值随后按当日截面缩尾、标准化。

B.6 Liq1：短期流动性（liq1）

$$\mathrm{Liq1}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \ln\left(\sum_{k=0}^{20} \widetilde{\mathrm{TO}}_{i,t-k}\right)$$

换手率为 turnover_rate，其缺失值已在 process.ipynb 中统一填为 0，本笔记本不再填充。计算包含当天的 21 日累计换手率（min_periods=21）后取自然对数；累计值为 0 时结果为空。停牌日按 suspend 置为 NaN，再按当日截面缩尾、标准化。

B.7 Liq2：长期流动性（liq2）

$$\mathrm{Liq2}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \ln\left(\sum_{k=0}^{199} \widetilde{\mathrm{TO}}_{i,t-k}\right)$$

换手率为 turnover_rate，其缺失值已在 process.ipynb 中统一填为 0，本笔记本不再填充。计算包含当天的 200 日累计换手率（min_periods=200）后取自然对数；累计值为 0 时结果为空。停牌日按 suspend 置为 NaN，再按当日截面缩尾、标准化。

B.8 Beta：市场敏感度（beta）

$$\overline{r}_{i,t} = \sum_{k=0}^{199} w_k^{(50)} r_{i,t-k}, \qquad \overline{r}_t^I = \sum_{k=0}^{199} w_k^{(50)} r_{t-k}^I$$

$$\mathrm{Beta}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \frac{\sum_{k=0}^{199} w_k^{(50)} (r_{i,t-k} - \overline{r}_{i,t})(r_{t-k}^I - \overline{r}_t^I)}{\sum_{k=0}^{199} w_k^{(50)} (r_{t-k}^I - \overline{r}_t^I)^2}$$

采用包含当天的 200 日配对收益率窗口，半衰期为 50 个交易日。股票收益率读取 panel.ret，指数收益率读取 index.ret，按 trade_date 对齐。窗口含缺失收益率，或指数加权方差为 0 时结果为空。原始值随后按当日截面缩尾、标准化。

B.9 Value：价值（value）

$$\mathrm{Value}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \frac{1}{PB_{i,t}}.$$

采用账面市值比，数值越高表示相同市值对应更多账面净资产。pb 缺失或不大于零时结果为空，不填充。当天停牌先置为 NaN，再按 trade_date 执行 1%/99% 缩尾及总体标准差标准化，不参与停牌日截面统计。无需额外历史窗口；原始值当日 pb 有效即可计算，截面标准化还要求有效样本标准差非零。